



高电压技术

High Voltage Technology



上节课作业完成情况

(一) 知识图谱完成度

➤ 液体电介质击穿无损耗单导线线路中的波过程知识掌握率: 62.17%



任务3-液体电介质击穿...

详情 >

概览

关联资源

关联试题

关联学习资源数: 5

关联试题数: 5

平均完成率:

98.21%

平均掌握率:

82.37%

● 知识点分析

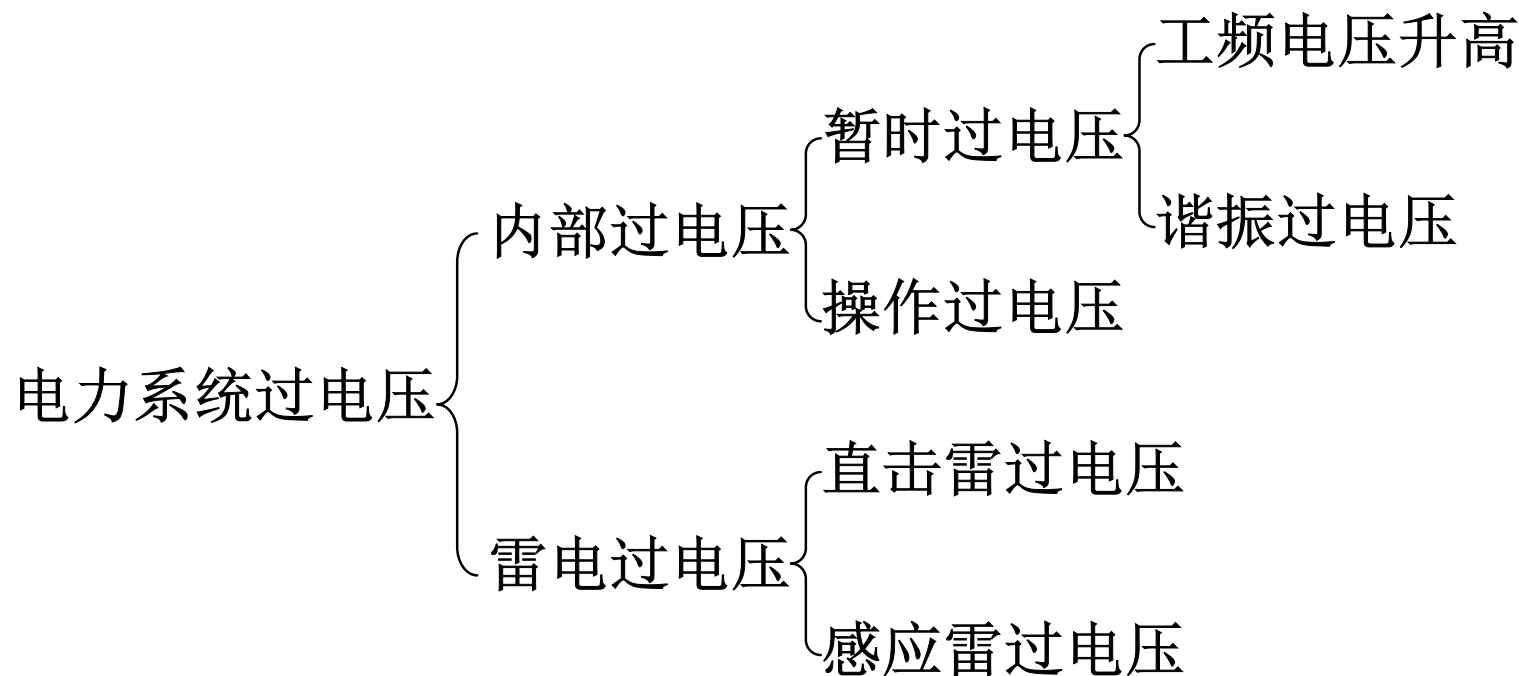
知识点名称	掌握率
关联 案例六 电弧炉冶炼	76.57%
前置 案例四 等离子体聚变研究实验	81.25%
前置 任务4-提高气隙击穿电压的方	76.67%
前置 任务1-气体中带电质点的产生	76.18%
前置 任务2-气体放电机理	74.62%
后置 任务1-均匀无损耗单导线线路	52.49%
后置 任务2-行波的折射和反射	62.17%

可以向我提出任何问题~



AI助教

- 电力系统中的各种绝缘在运行中除了受长期工作电压的作用外，还会受到各种比工作电压高得多的**过电压的短时作用**。
- 过电压就是指电力系统中出现的对绝缘有危险的电压升高和电位升高。
- 关注过电压产生的**机理、危害和防护抑制措施**。



§ 7.1 无损耗单导线线路中的波过程

§ 7.2 行波的折射和反射

§ 7.3 行波通过串联电感和并联电容

§ 7.4 行波的多次折、反射

§ 7.6 冲击电晕对线路波过程的影响

§ 7.9 绕组中的波过程

7.1 均匀无损耗单导线中的波过程



(一) 背景知识

- **集中参数:** 电压、电流仅是时间 t 的函数，与空间位置 x 无关。电路外形尺寸和电磁波的波长相比很小，可忽略不计时，可按集中参数电路处理。

$$u = u(t) \quad i = i(t)$$

- **分布参数:** 电压、电流不但是时间 t 的函数，而且也是空间位置 x 的函数，需要用分布参数电路来分析。

$$u = u(x, t) \quad i = i(x, t)$$

本课程为何要介绍分布参数及波过程？

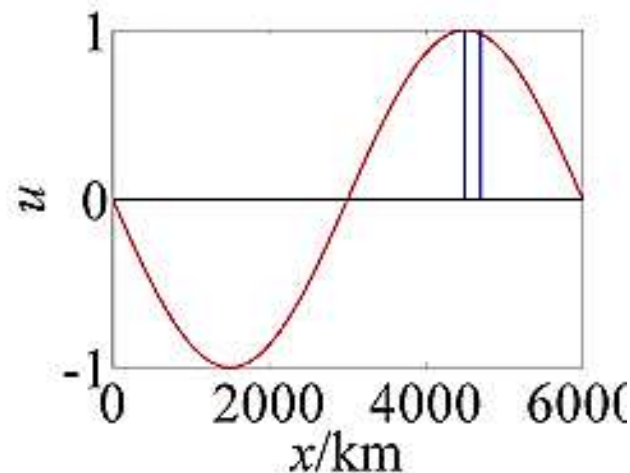
7.1 均匀无损耗单导线线路中的波过程



(一) 背景知识

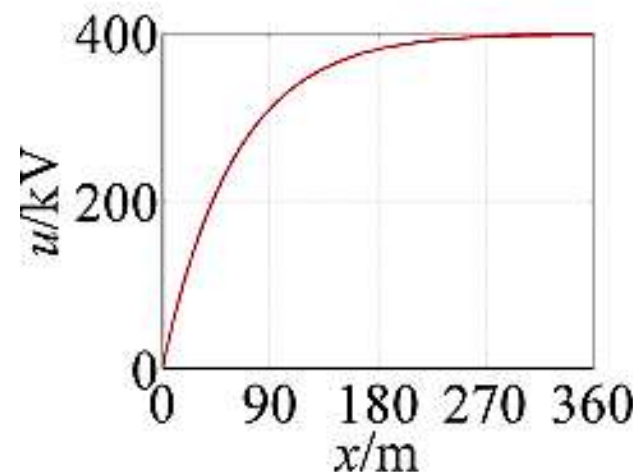
➤ 工频：集中电路参数模型

周期为20 ms，波长为6000 km，整条输电线路(几百km)电压电流近似相等，可看成一点。



➤ 雷电(操作)冲击：分布参数电路模型

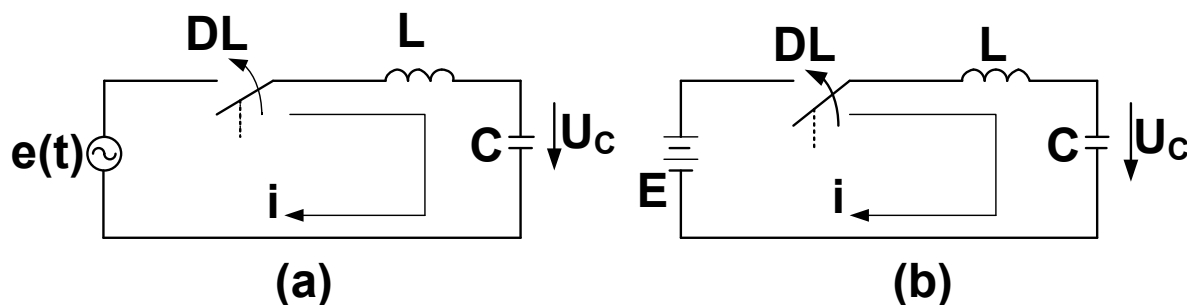
波前时间1.2 μs ，波前长360m，输电线上各点电压不同（频率太高、波长太短）。



7.1 均匀无损耗单导线中的波过程



(一) 背景知识



求解方法：三要素法（时域）

拉普拉斯变换（频域）

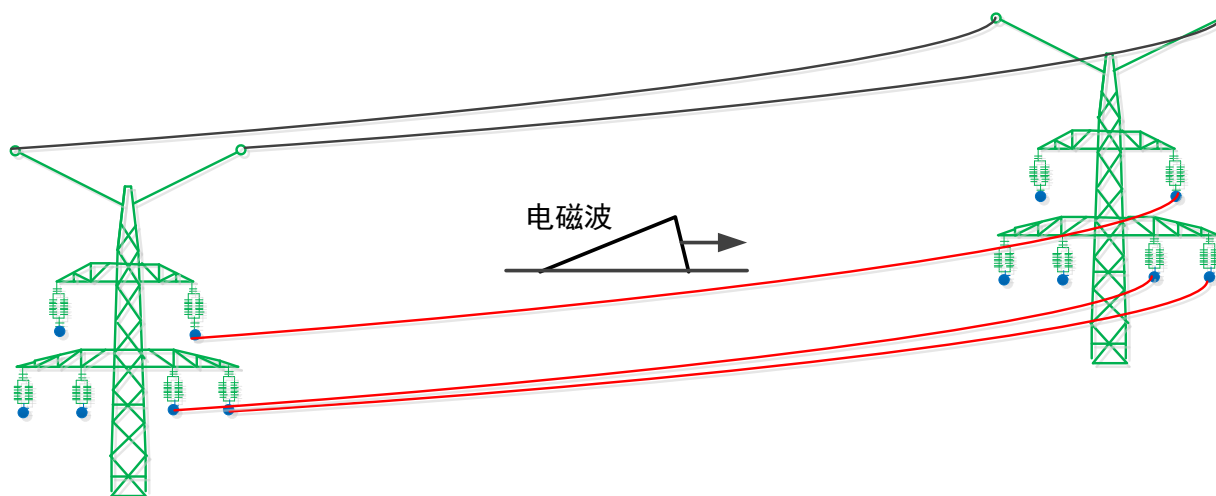
$$\begin{aligned}\text{过电压幅值} &= \text{稳态幅值} + \text{振荡幅值} \Delta U_{Cm} \\ &= \text{稳态幅值} + (\text{稳态幅值} - \text{初始值}) \\ &= 2 \times \text{稳态幅值} - \text{初始值}\end{aligned}$$

$$\text{即 } U_{\max} = U_{\infty} + (U_{\infty} - U_0) = 2 \times U_{\infty} - U_0$$

7.1 均匀无损耗单导线路中的波过程



(一) 背景知识



由雷击、开关操作和故障引起的**暂态**电磁波在输电线路和设备内部的传播过程称为**波过程**。只能用**分布参数电路**来分析。

7.1 均匀无损耗单导线路中的波过程



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 背景知识



分布参数特性

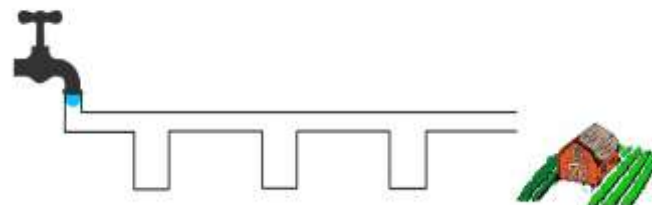
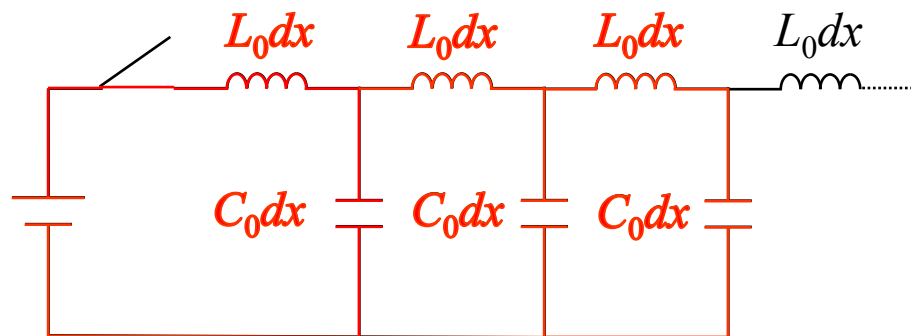


电磁波在长线路中如何传播？
电磁波在长线路中如何分布？
线路参数变化时波过程如何变化？

7.1 均匀无损耗单导线中的波过程



(二) 波过程物理概念



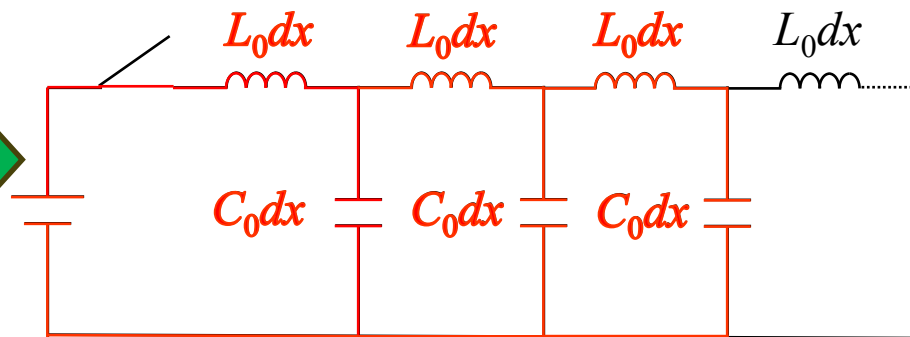
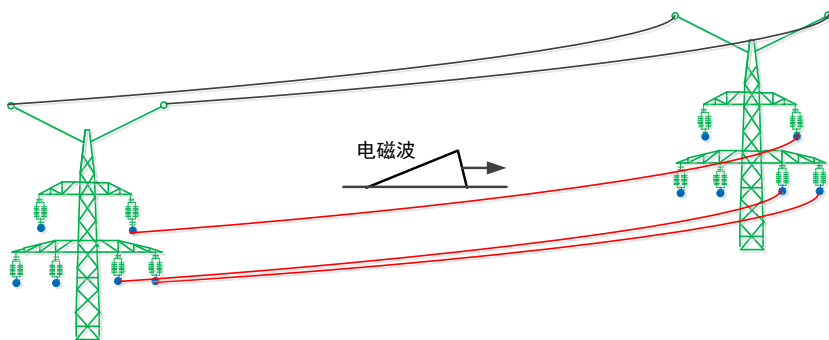
- ✓ 合闸后，在导线周围空间建立起电场，形成电压。靠近电源的电容立即**充电**，并向相邻的电容**放电**。
- ✓ 由于线路电感的作用，较远处的电容要**间隔一段时间**才能充上一定数量的电荷，并向**更远处**电容放电。
- ✓ 线路各处电容充电有先后，某一段导线上出现**电流的时间也有先后**。

电压、电流波均以一定速度沿着线路方向传播

7.1 均匀无损耗单导线线路中的波过程



(二) 波过程物理概念



电路角度：

线路上充电电荷： $\Delta Q = UC_0 \Delta x$

围绕线路的磁通： $\Delta \varphi = iL_0 \Delta x$

电流：

$$I = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{C_0 U \Delta x}{\Delta t} = C_0 U \frac{dx}{dt} = C_0 U v$$

电压：

$$U = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{L_0 I \Delta x}{\Delta t} = L_0 I \frac{dx}{dt} = L_0 I v$$

波速：

$$v = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \mu_r \varepsilon_0 \varepsilon_r}}$$

波速仅由导线周围介质的性质决定，而与导线几何尺寸及对地高度无关。

波阻抗：

$$Z = \frac{u}{I} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}} \ln \frac{2h_c}{r}$$

7.1 均匀无损耗单导线中的波过程



(二) 波过程物理概念

波阻抗:
$$Z = \frac{U}{I} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0 \epsilon_r}} \ln \frac{2h_c}{r}$$

表 典型长线路分布特征参数

线路型式	电压等级	电感 (mH/km)	电容 (uF/km)	波速 (m/s)	波阻抗 (Ω)
4分裂	500kV	0.912	0.0128	3×10^8	267
6分裂	750kV	0.838	0.0139	3×10^8	246
8分裂	1000kV	0.793	0.0147	3×10^8	232
单芯电缆	220kV	0.599	0.124	1.16×10^8	69.5
三芯电缆	220kV	0.638	0.124	1.12×10^8	71.7

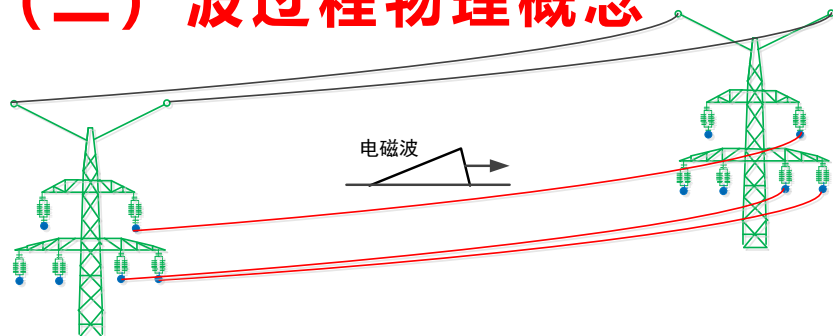
对于架空单导线，波阻抗约为500Ω（考虑电晕，实际约为400Ω）

电缆线路，波阻抗较小。（一般为30~80Ω）

7.1 均匀无损耗单导线中的波过程



(二) 波过程物理概念



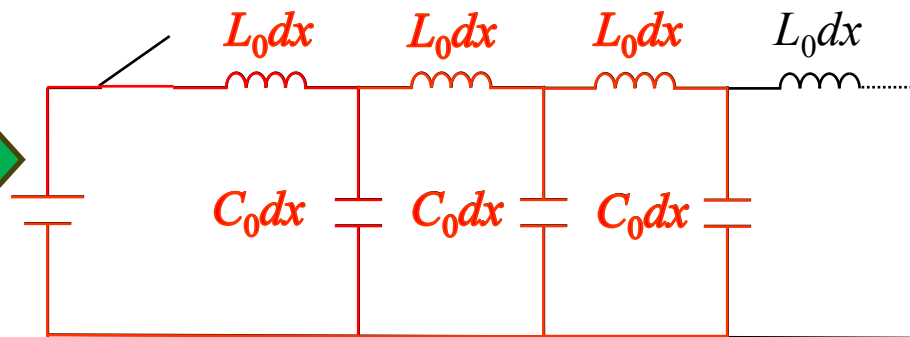
能量角度：

$$\text{单位长度电场能: } \frac{1}{2} C_0 U^2$$

$$\text{单位长度磁场能: } \frac{1}{2} L_0 I^2$$

$$\text{获得的总能量: } UI \frac{1}{v} = \frac{1}{2} C_0 U^2 + \frac{1}{2} L_0 I^2$$

$$\frac{1}{2} C_0 U^2 = \frac{1}{2} L_0 I^2$$



不积跬步，无以至千里



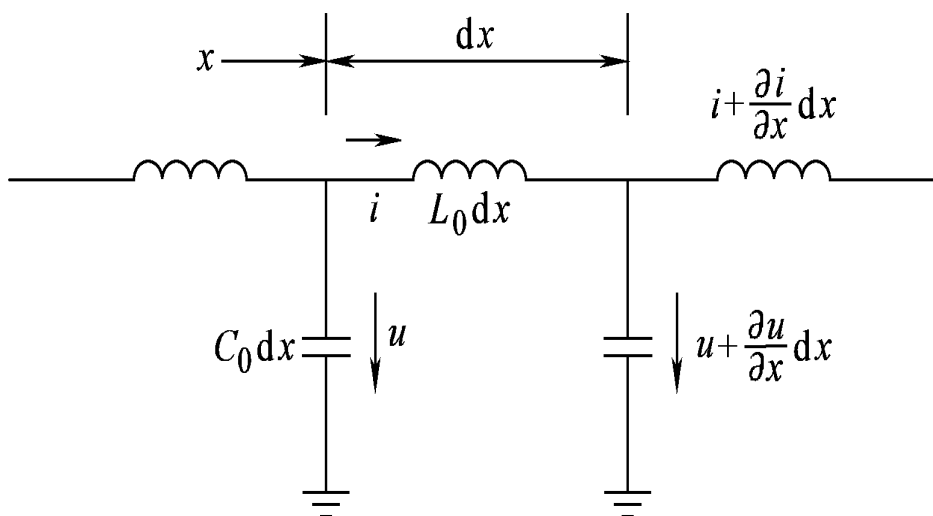
电压波与电流波传播过程，储藏在导线周围电场和磁场中的能量是相等的。

7.1 均匀无损耗单导线路中的波过程



(三) 波动方程

x 为线路首端到线路上任一点的距离。线路每一单元长度 dx 具有电感 $L_0 dx$ 和电容 $C_0 dx$ ，如图所示，线路上的电压和电流都是距离和时间的函数。



均匀无损单导线单元等效电路

根据

$$\sum i = 0 \quad \sum u = 0$$

可知

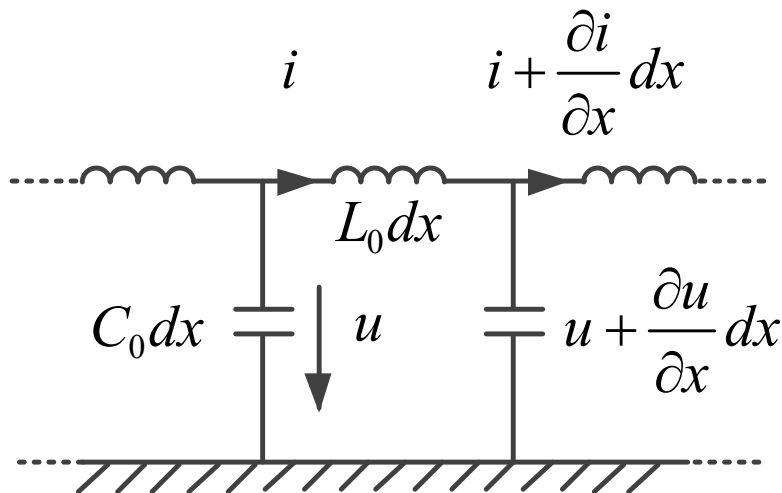
$$i = C_0 dx \frac{\partial u}{\partial t} + i + \frac{\partial i}{\partial x} dx$$

$$u = L_0 dx \frac{\partial i}{\partial t} + u + \frac{\partial u}{\partial x} dx$$

7.1 均匀无损耗单导线中的波过程



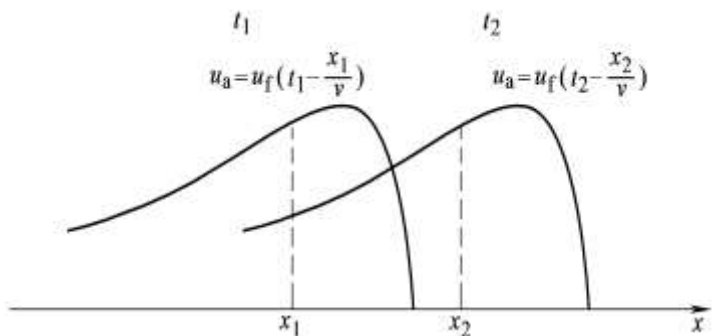
(三) 波动方程



均匀无损单导线波动方程的解

$$u(x, t) = u_q\left(t - \frac{x}{v}\right) + u_f\left(t + \frac{x}{v}\right)$$
$$i(x, t) = i_q\left(t - \frac{x}{v}\right) + i_f\left(t + \frac{x}{v}\right)$$

电压 u 的第一个分量 $u_q\left(t - \frac{x}{v}\right)$, 设任意电压波沿着线路 x 传播, 如图示:



假定 $t = t_1$ 时线路上任意位置 x_1 点的电压值为 u_a , 当时间 $t = t_2$ 时刻时 ($t_2 > t_1$), 电压值为 u_a 的点到达 x_2 。则应满足:

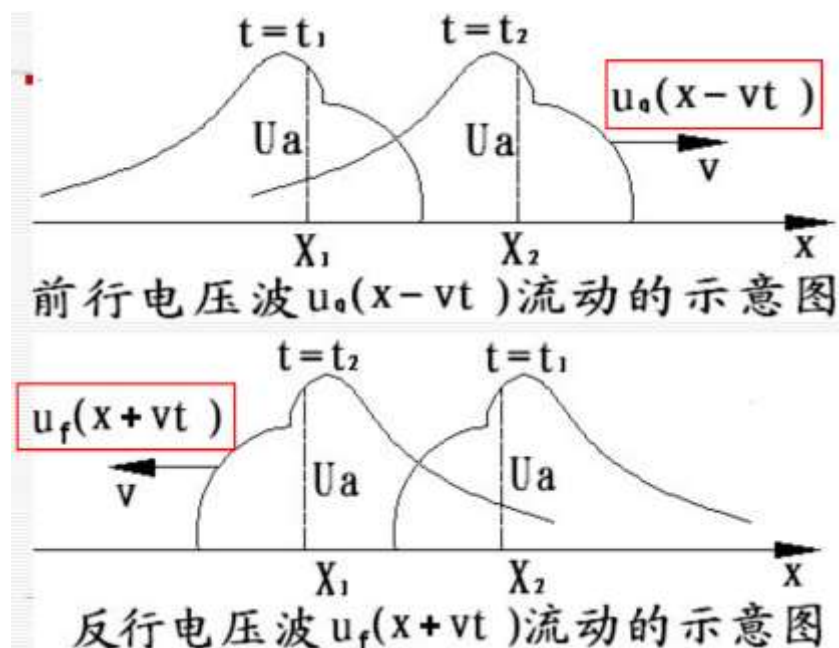
$$t_1 - \frac{x_1}{v} = t_2 - \frac{x_2}{v} \quad \text{即} \quad x_2 - x_1 = v(t_2 - t_1)$$

7.1 均匀无损耗单导线中的波过程



(三) 波动方程

由于 v 恒大于0, 且由于 $(t_2 > t_1)$, 则 $(x_2 - x_1) > 0$, 可见 $u_q(t - \frac{x}{v})$ 表示前行波; 同样 $u_f(t + \frac{x}{v})$ 表示沿 x 反方向行进的电压波, 称为反行波。 $i_q(t - \frac{x}{v})$, $i_f(t + \frac{x}{v})$ 的证明过程类似。



7.1 均匀无损耗单导线中的波过程



(三) 波动方程

$$\begin{aligned} u(x,t) &= u_q\left(t - \frac{x}{v}\right) + u_f\left(t + \frac{x}{v}\right) \\ i(x,t) &= i_q\left(t - \frac{x}{v}\right) + i_f\left(t + \frac{x}{v}\right) \end{aligned}$$

前行波 反行波



$$\begin{aligned} u &= u_q + u_f \\ i &= i_q + i_f \end{aligned}$$

电压波由前行电压波和反行电压波组成
电流波由前行电流波和反行电流波组成

7.1 均匀无损耗单导线中的波过程



(三) 波动方程

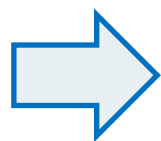
$$U(x, S) = U_q(S)e^{\frac{-S}{v}x} + U_f(S)e^{\frac{S}{v}x}$$

$$I(x, S) = I_q(S)e^{\frac{-S}{v}x} + I_f(S)e^{\frac{S}{v}x}$$

$$\begin{aligned} -\frac{\partial u}{\partial x} &= L_0 \frac{\partial i}{\partial t} \\ -\frac{\partial i}{\partial x} &= C_0 \frac{\partial u}{\partial t} \end{aligned}$$

$$-\frac{dU(x, S)}{dx} = L_0 S \cdot I(x, S)$$

$$\frac{dU(x, S)}{dx} = -\frac{S}{v} U_q(S)e^{\frac{-S}{v}x} + \frac{S}{v} U_f(S)e^{\frac{S}{v}x}$$



$$\begin{aligned} i_q &= \frac{1}{Z} u_q \\ i_f &= -\frac{1}{Z} u_f \end{aligned}$$

前行电压波与前行电流波比值为正波阻抗
反行电压波与反行电流波比值为负波阻抗

电压波的符号只取决于导线对地电容所充电荷的符号，与电荷的运动方向无关。
电流波的符号不仅与相应电荷符号有关，而且也与电荷运动方向有关。
一般取正电荷沿x正方向运动形成的波为正电流波。

7.1 均匀无损耗单导线中的波过程



(三) 波动方程

无损单导线波过程四个基本方程

$$\left\{ \begin{array}{l} u = u_q(t - \frac{x}{v}) + u_f(t + \frac{x}{v}) \\ i = i_q(t - \frac{x}{v}) + i_f(t + \frac{x}{v}) \\ i_q(t - \frac{x}{v}) = \frac{1}{Z} u_q(t - \frac{x}{v}) \\ i_f(t + \frac{x}{v}) = -\frac{1}{Z} u_f(t + \frac{x}{v}) \end{array} \right. \quad \text{简化表示为} \quad \left\{ \begin{array}{l} u = u_q + u_f \\ i = i_q + i_f \\ i_q = \frac{1}{Z} u_q \\ i_f = -\frac{1}{Z} u_f \end{array} \right.$$

关于波阻抗:

- ✓ 波阻抗不消耗能量；电磁波通过波阻抗为 Z 的无损线路时，其能量以电磁能的形式储存于周围介质中，而不像通过电阻那样被消耗掉。
- ✓ 波阻抗只与单位长度的电感和电容有关，与线路长度无关；
- ✓ 如果导线上有前行波，又有反行波，两波相遇时，总电压和总电流的比值不再等于波阻抗。波阻抗表示向同一方向传播的电压波和电流波之间比值的大小。

7.1 均匀无损耗单导线中的波过程



波阻抗和集中参数电阻R的比较:

相同点:

- (1) 都是反映电压和电流之比;
- (2) 量纲相同, 都是 Ω 。

不同点:

- (1) R: 电压U为两端电压, 电流i为流过R的电流;
Z: 电压U为导线对地电压, 电流i为同方向导线电流;
- (2) R: 耗能: 电能、热能、光能等;
Z: 不耗能: 将电场能量储存在导线周围的介质里;
- (3) R: 与导线长度和粗细有关;
Z: 只与 L_0 和 C_0 有关, 与导线和粗细无关。

7.1 均匀无损耗单导线路中的波过程



(四) 课外知识导读

【课后作业】

学银在线慕课均匀无损耗单导线路中的波过程部分线上习题

【课后拓展】



超声波法变压器波过程检测
视频资料

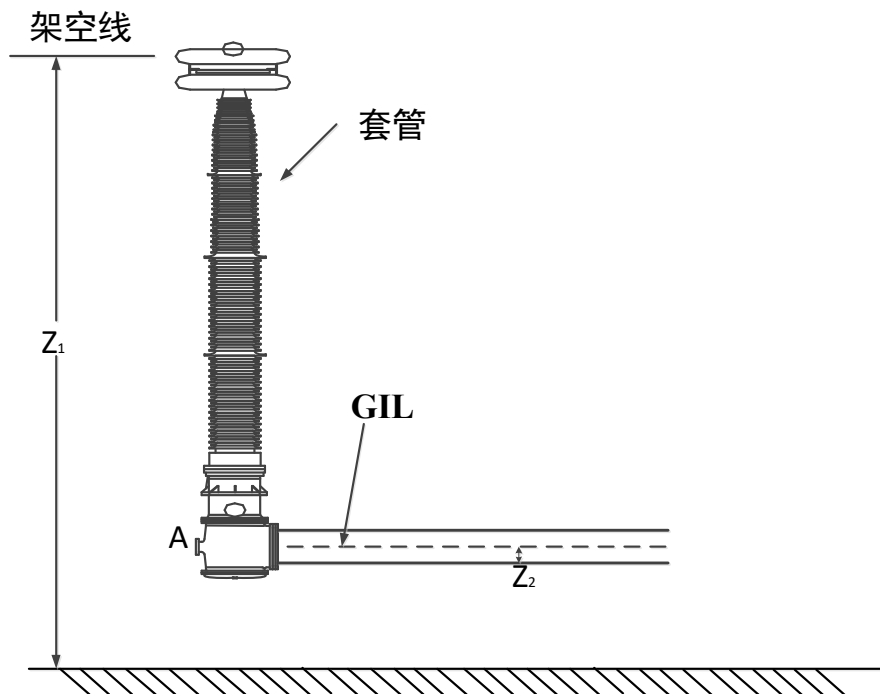


新型电介质波的传播
相关书籍

7.2 行波的折射与反射



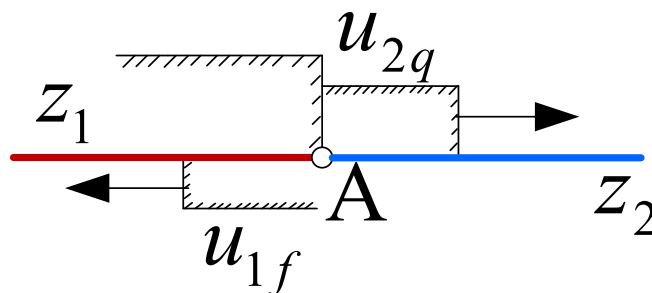
背景知识



如何分析？？？

7.2 行波的折射与反射

(二) 行波的折、反射规律

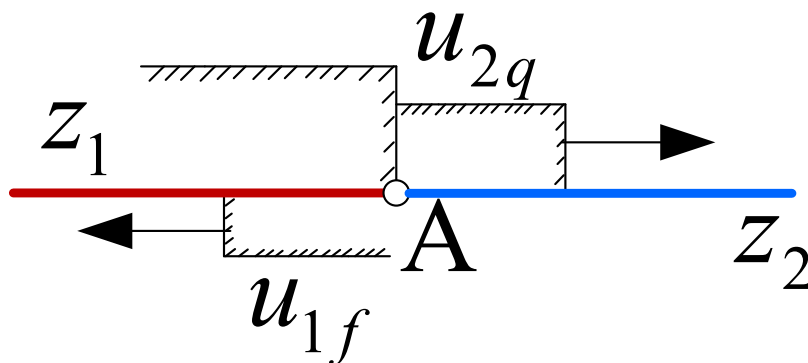


- **波阻抗不同时**，当前行波 u_{1q} 经过线路 Z_1 ，抵达与线路 Z_2 的交界点A处时，一部分能量会传递到线路 Z_2 上去，称为**折射波 u_{2q}** ；另一部分能量会返回来，称为**反射波 u_{1f}** 。
- **边界条件**：其原则为A点前后单位长度导线的电场能与磁场能相等，即A点左右电压、电流大小相等。

7.2 行波的折射与反射



(二) 行波的折、反射规律



$$u_1 = u_{1q} + u_{1f}$$

$$i_1 = i_{1q} + i_{1f}$$

$$u_2 = u_{2q}$$

$$i_2 = i_{2q}$$

$$u_{1q} + u_{1f} = u_{2q}$$

$$i_{1q} + i_{1f} = i_{2q}$$

$$\frac{u_{1q}}{i_{1q}} = Z_1 \quad \frac{u_{1f}}{i_{1f}} = -Z_1$$

$$\frac{u_{2q}}{i_{2q}} = Z_2$$

$$u_{2q} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} u_{1q} = \alpha_u U_{1q}$$

$$u_{1f} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} u_{1q} = \beta_u u_{1q}$$



7.2 行波的折射与反射

(二) 行波的折、反射规律

电压折射系数: $\alpha_u = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$

电压反射系数: $\beta_u = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$

电流折射系数: $\alpha_i = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$

电流反射系数: $\beta_i = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$

- 折射系数恒大于零（折射波与入射波是同极性的）。
- 反射系数可大于零，可小于零（反射波的极性有可能与入射波极性不一致）。
- 折射系数与反射系数满足: $\alpha = 1 + \beta$
- 若 $Z_1 = Z_2$ ，此时不发生折反射（匹配）。

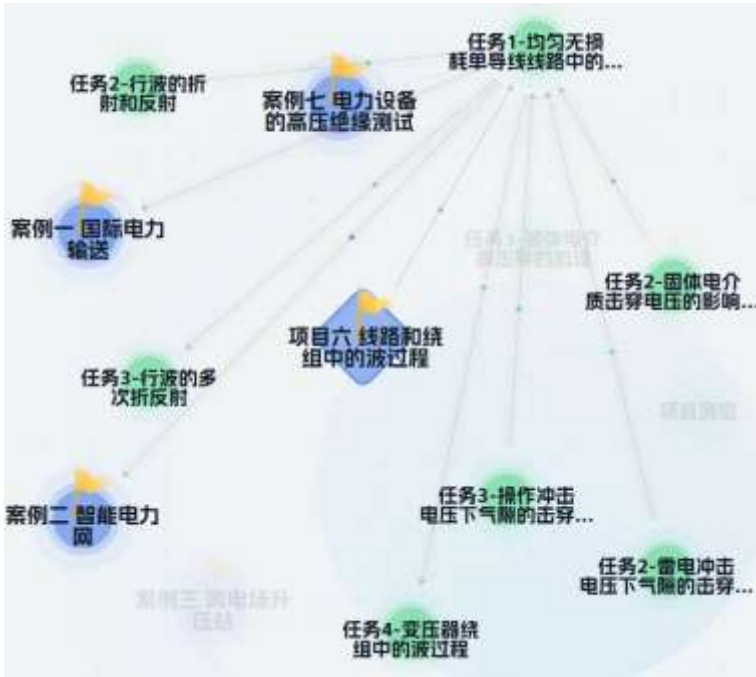
7.1 均匀无损耗单导线路波过程

任务1-均匀无损耗单导...

详情 >

(一) 上节课课后闯关任务： 无损耗单导线线路中的波过程

- 知识图谱完成度：97.5%
- 知识点掌握率：83.24%



概览

关联资源

关联试题

关联学习资源数：5

关联试题数：6

平均完成率：

97.50%

平均掌握率：

83.24%

● 知识点分析

知识点名称	掌握率
关联 案例七 电力设备的高压绝缘测试	76.57%
前置 任务2-雷电冲击电压下气隙的击穿特性	81.55%
前置 任务3-操作冲击电压下气隙的击穿特性	86.31%
前置 任务2-固体电介质击穿电压的影响因素及提高方法	87.32%
后置 案例一 国际电力输送	74.62%
后置 案例二 智能电力网	52.49%
后置 任务2-行波的折射和反射	62.17%
后置 任务3-行波的多折反射	58.14%
后置 任务4-变压器绕组中的波过程	52.74%

7.2 行波的折射与反射

(二) 行波的折、反射规律 (末端开路)

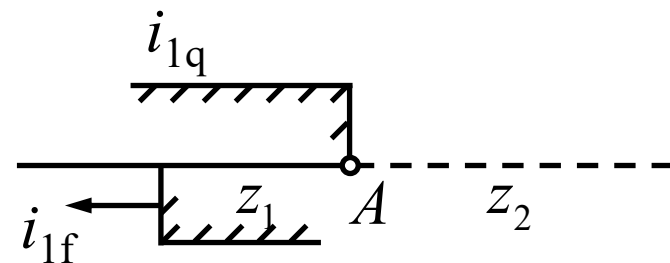
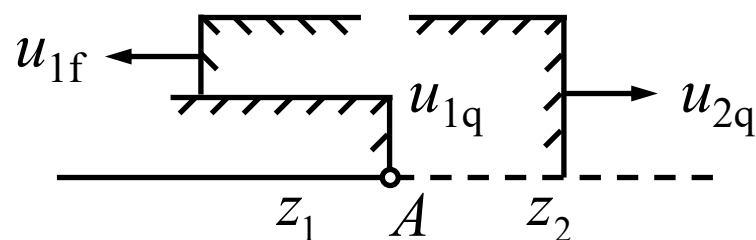
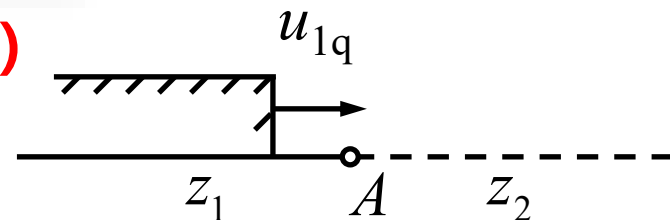
已知: $z_1, z_2 \rightarrow \infty, u_{1q}, i_{1q}$ 。

求: $u_{2q}, i_{2q}, u_{1f}, i_{1f}$ 。

解:

$$u_{2q} = \frac{2z_2}{z_1 + z_2} u_{1q} = 2u_{1q} \quad u_{1f} = \frac{z_2 - z_1}{z_1 + z_2} u_{1q} = u_{1q}$$

$$i_{2q} = \frac{2z_1}{z_1 + z_2} i_{1q} = 0 \quad i_{1f} = \frac{z_1 - z_2}{z_1 + z_2} i_{1q} = -i_{1q}$$



结论: 折射(末端)电压波上升一倍, 末端电流为零;

反射波到达之处, 电压上升一倍, 电流降为零;

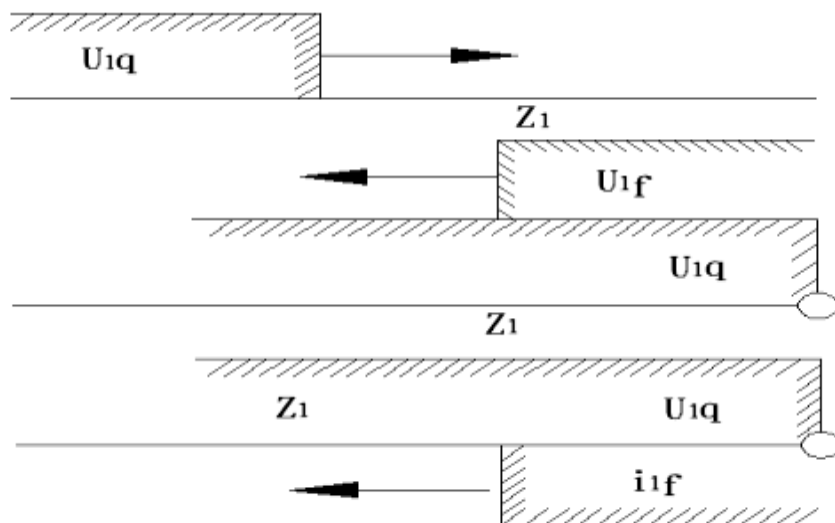
即反射波到达之处, 磁场能全部转化为电场能。

7.2 行波的折射与反射

(二) 行波的折、反射规律

线路末端开路

线路 Z_1 末端开路，一无穷长直角波 U_{1q} 沿 Z_1 入侵，问波达A点后反射电压和折射电压（电流）。



线路末端开路时的折反射

- ✓ **电压正的全反射**。反射波到达之处，电压升高为2倍
- ✓ **电流负的全反射**。反射波到达之处，电流降为零。

7.2 行波的折射与反射

(二) 行波的折、反射规律 (末端短路)

线路1**末端短路**，沿线路1有一无限长的直角波 u_{1q} 向前传播。

已知： z_1 、 $z_2=0$ 、 u_{1q} 、 i_{1q} 。

求： u_{2q} 、 i_{2q} 、 u_{1f} 、 i_{1f} 。

解：

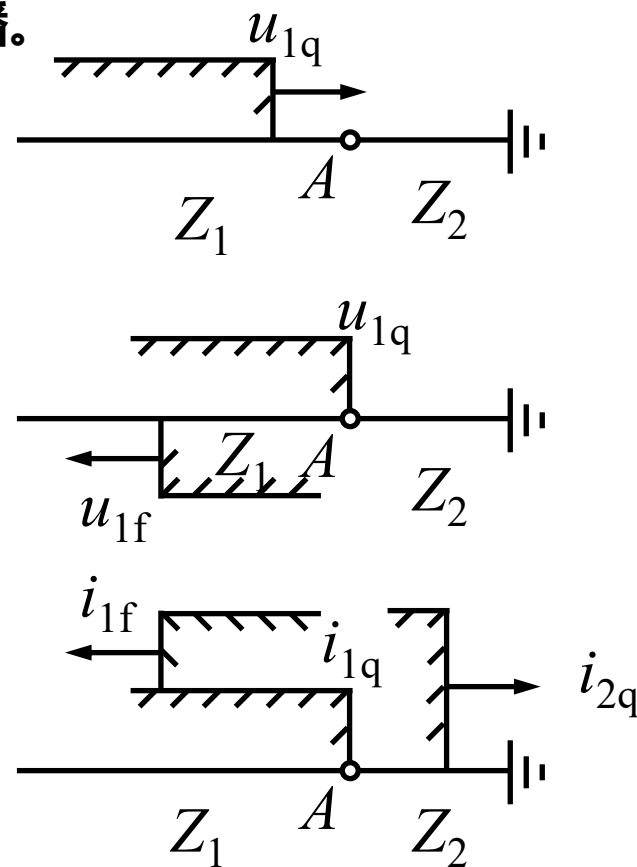
$$u_{2q} = \frac{2z_2}{z_1 + z_2} u_{1q} = 0 \quad u_{1f} = \frac{z_2 - z_1}{z_1 + z_2} u_{1q} = -u_{1q}$$

$$i_{2q} = \frac{2z_1}{z_1 + z_2} i_{1q} = 2i_{1q} \quad i_{1f} = \frac{z_1 - z_2}{z_1 + z_2} i_{1q} = i_{1q}$$

结论：折射(末端)电压波为零，末端电流上升一倍；

反射波到达之处，电压降为零，电流上升一倍；

即反射波到达之处，电场能全部转化为磁场能。

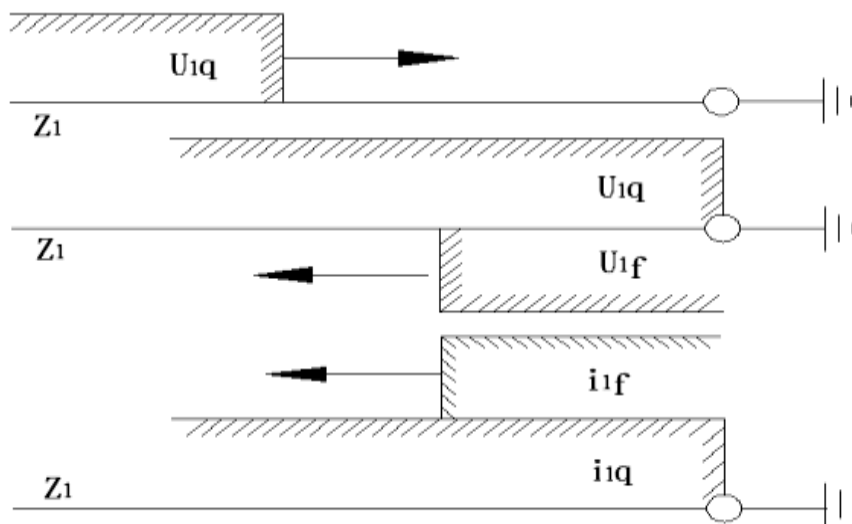


7.2 行波的折射与反射

(二) 行波的折、反射规律

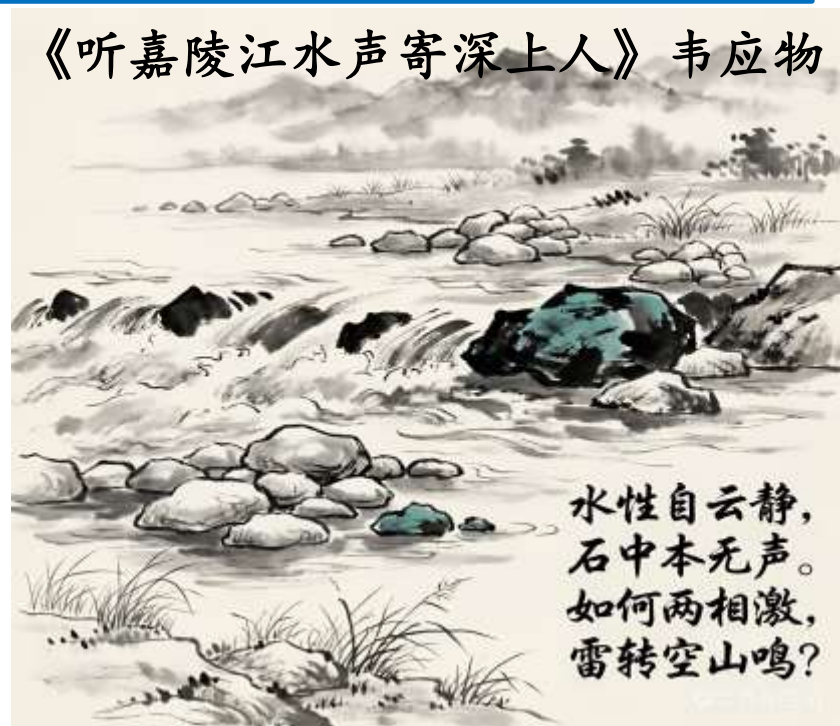
线路末端短路

线路 Z_1 末端短路，一无穷长直角波 U_{1q} 沿 Z_1 入侵，问波达A点后反射电压和折射电压（电流）。



线路末端短路时的折反射

《听嘉陵江水声寄深上人》韦应物



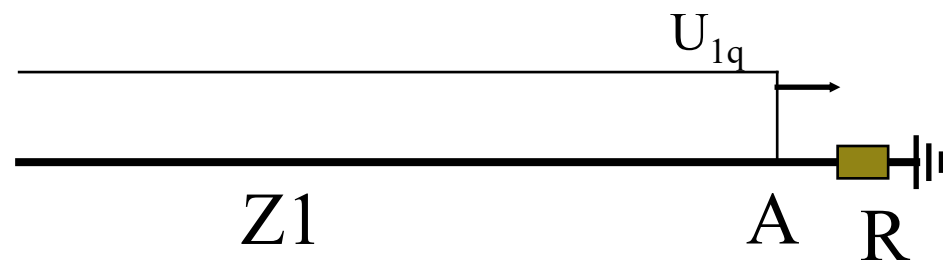
水性自云静，
石中本无声。
如何两相激，
雷转空山鸣？

7.2 行波的折射与反射

(二) 行波的折、反射规律

线路末端接负载电阻 $R=Z_1$

线路 Z_1 末端接负载电阻 $R=Z_1$ ，一无穷长直角波 U_{1q} 沿 Z_1 入侵，问波达A点后反射电压和折射电压（电流）。



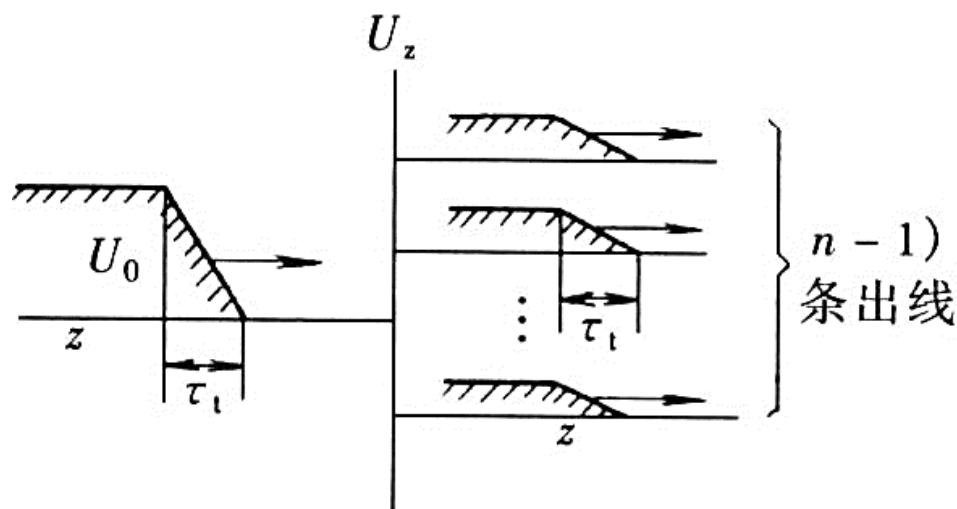
- ✓ 折射系数=1，反射系数=0
- ✓ 相当于线路末端接于另一波阻抗相同的线路，波到达末端后**无反射**。

7.2 行波的折射与反射



(三) 集中参数等值电路 (彼得逊法则)

某变电所的母线上有条架空线路，其波阻抗均为 Z ，当其中一条线路遭受雷击时，即有一过电压沿该线进入变电所，计算此时母线电压。

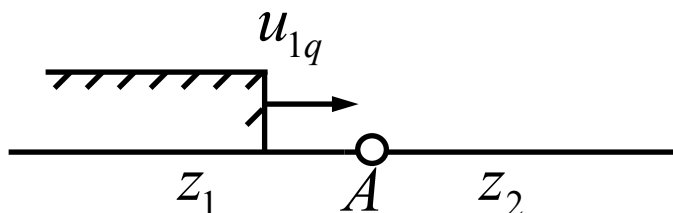


7.2 行波的折射与反射



(三) 集中参数等值电路（彼得逊法则）

具有不同波阻抗的两条线路相连于A点， z_1 上有电压波通过A点向 z_2 传播。



假设 z_2 上的反行波尚未达到A点，则有：

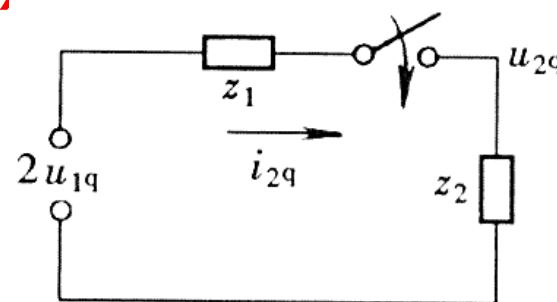
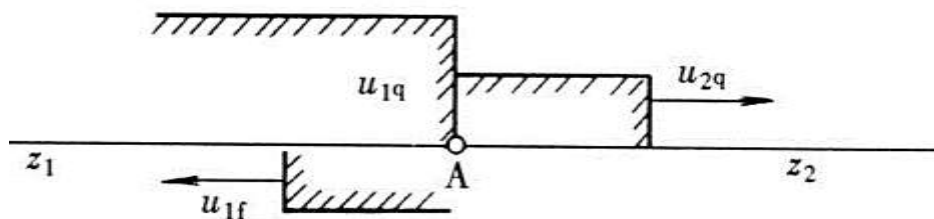
$$u_{2q} = i_{2q} z_2$$

$$u_{2q} = \frac{2z_2}{z_1 + z_2} u_{1q} = \frac{z_2}{z_1 + z_2} \times 2u_{1q}$$

因此可以将 z_1 、 z_2 作为线路的集中阻抗串联起来。

7.2 行波的折射与反射

(三) 集中参数等值电路 (彼得逊法则)



定义： 电源电动势为入射电压波的两倍，内阻为入射线路波阻抗 (Z_1)，负荷为阻值为 Z_2 的电阻， Z_2 上的电压即为折射电压。**彼得逊法则 (电压源形式)**

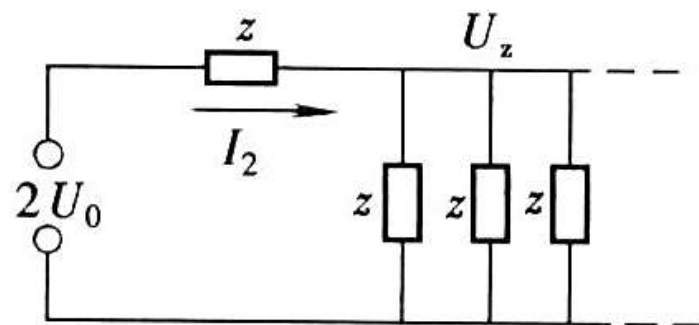
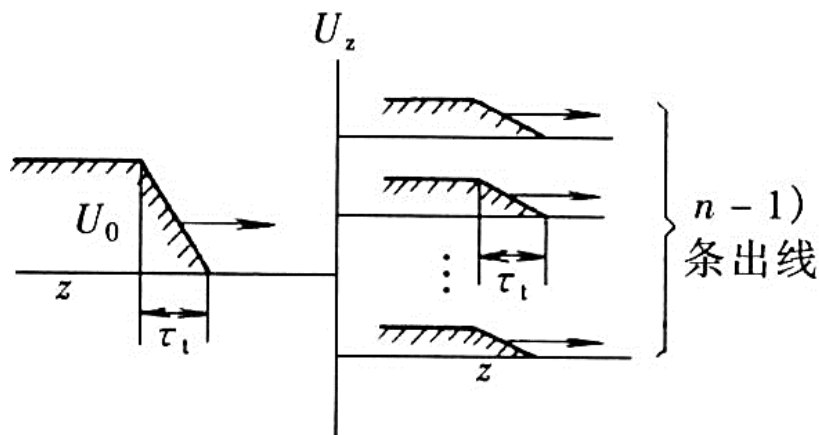
适用条件：

(1) 分布参数电路； (2) Z_2 为无限长导线，若 Z_2 为有限长导线，则只适用于无反射波或末端的反射波还未到达节点 A 的时间内。

7.2 行波的折射与反射

(三) 集中参数等值电路 (彼得逊法则)

某变电所的母线上有条架空线路，其波阻抗均为 Z ，当其中一条线路遭受雷击时，即有一过电压沿该线进入变电所，计算此时母线电压。



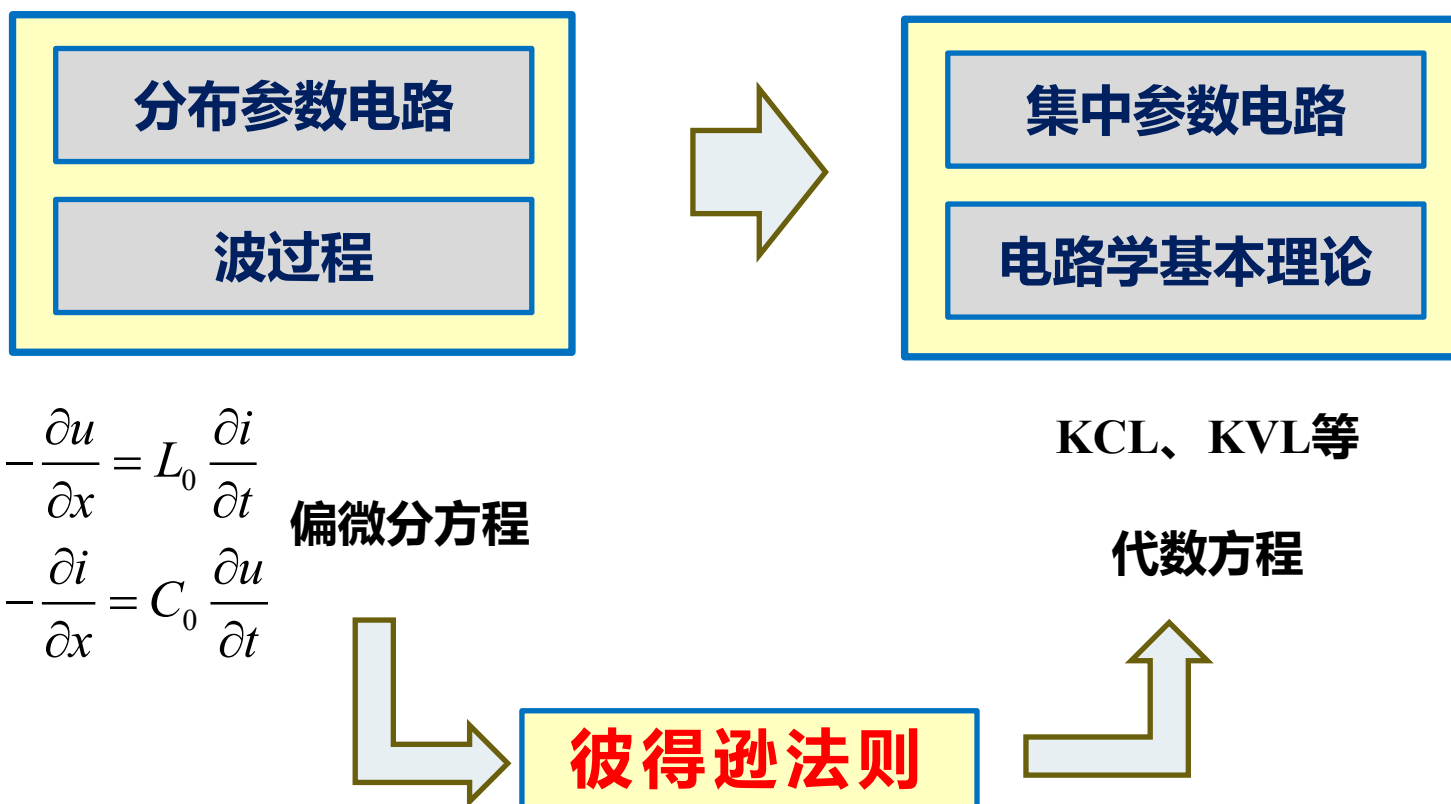
$$I_2 = \frac{2U_0}{Z + \frac{Z}{n-1}}$$

$$U_2 = I_2 \cdot \frac{Z}{n-1} = \frac{2U_0}{n} = \alpha U_0$$

7.2 行波的折射与反射



(三) 集中参数等值电路 (彼得逊法则)



7.3 行波通过串联电感和并联电容



(一) 无限长直角波通过串联电感



彼得逊法则

$$2u_{1q} = i_{2q}(Z_1 + Z_2) + L \frac{di_{2q}}{dt} \quad i_{2q} = \frac{2u_{1q}}{Z_1 + Z_2} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) \quad T = \frac{L}{Z_1 + Z_2}$$

沿线路2的折射电压波为

$$u_{2q} = i_{2q}Z_2 = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} u_{1q} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) = \alpha u_{1q} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$$

u_{2q} 由强制分量 αu_{1q} 与自由分量 $\alpha u_{1q} e^{-\frac{t}{T}}$ 组成，且自由分量衰减速度由电路时间常数决定。

7.3 行波通过串联电感和并联电容



(一) 无限长直角波通过串联电感



沿线路1的反射电压波为

$$i_1 = i_{2q} \Rightarrow \frac{u_{1q}}{Z_1} - \frac{u_{1f}}{Z_1} = \frac{u_{2q}}{Z_2} \Rightarrow u_{1f} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} u_{1q} + \frac{2Z_1}{Z_2 + Z_1} u_{1q} e^{-\frac{t}{T}}$$

- 初始时刻，反射电压波等于入射电压波，电压发生正的全反射（电感电流不能突变，相当于开路）。
- 折射波、反射波均按指数规律变化。

7.3 行波通过串联电感和并联电容



(一) 无限长直角波通过串联电感

$$\begin{cases} i_{2q} = \frac{2u_{1q}}{z_1 + z_2} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) = \alpha_i i_{1q} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) \\ u_{2q} = \frac{2z_2}{z_1 + z_2} u_{1q} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) = \alpha_u u_{1q} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) \end{cases}$$

$$u_{1f} = \frac{z_2 - z_1}{z_2 + z_1} u_{1q} + \frac{2z_1}{z_2 + z_1} u_{1q} e^{-\frac{t}{T}} = \beta_u u_{1q} + \frac{2z_1}{z_2 + z_1} u_{1q} e^{-\frac{t}{T}}$$

分析:

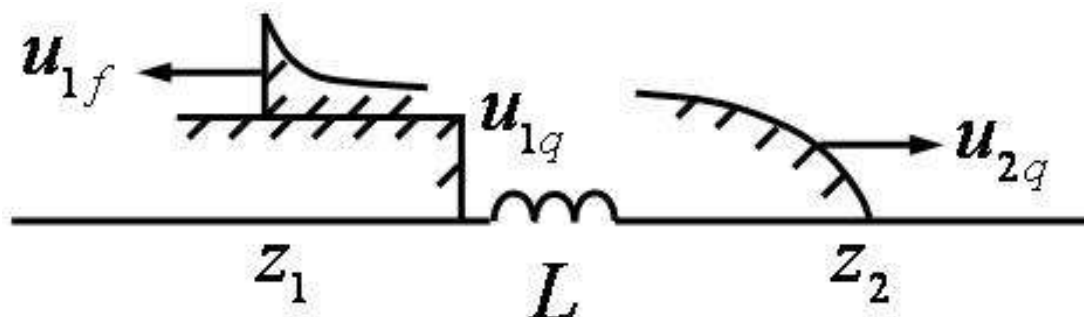
- $t=0$ 时, $i_{2q}=0$, L 上电流不能突变; $u_{2q}=0$, $u_{1f}=u_{1q}$ 。
- $t \rightarrow \infty$ 时, $u_{1f} = \beta_u u_{1q}$, $u_{2q} = \alpha_u u_{1q}$, $i_{2q} = \alpha_i i_{1q}$ 。

7.3 行波通过串联电感和并联电容



(一) 无限长直角波通过串联电感

- $t = 0$ 时, $i_{2q} = 0$, L 上电流不能突变; $u_{2q} = 0$, $u_{1f} = u_{1q}$ 。
- $t \rightarrow \infty$ 时, $u_{1f} = \beta_u u_{1q}$, $u_{2q} = \alpha_u u_{1q}$, $i_{2q} = \alpha_i i_{1q}$ 。

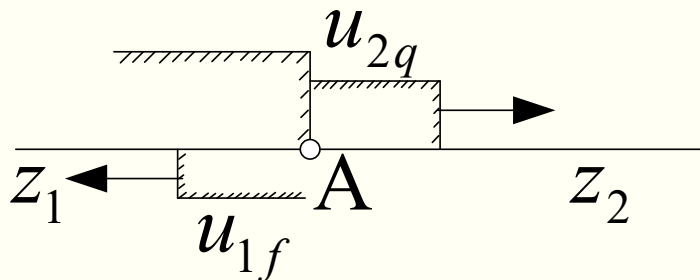


- **初始瞬间**电感相当于**开路**, 磁场能全转化为电场能, 电压升高一倍;
- **无穷长时间**后电感相当于**短路**;
- 电感中的电流不能突变, 串联电感起了**降低来波上升速率**的作用。

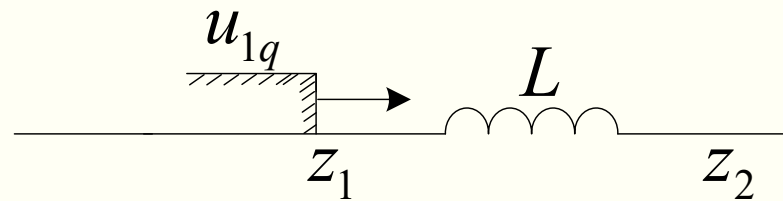
7.3 行波通过串联电感和并联电容



(一) 无限长直角波通过串联电感



$$u_{2q} = \frac{2z_2}{z_1 + z_2} u_{1q} = \alpha u_{1q}$$



$$\begin{aligned} u_{2q} &= \frac{2z_2}{z_1 + z_2} u_{1q} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) \\ &= \alpha u_{1q} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) \end{aligned}$$

直角波通过电感后改变为指数波，可降低行波陡度。

折射波陡度

$$\frac{du_{2q}}{dt} = \frac{2u_{1q} \cdot z_2}{L} e^{-\frac{t}{T}}$$

折射波最大陡度

$$\left(\frac{du_{2q}}{dt}\right)_{\max} = \frac{du_{2q}}{dt} \Big|_{t=0} = \frac{2u_{1q}z_2}{L}$$

7.3 行波通过串联电感和并联电容



(一) 无限长直角波通过串联电感

$$\text{陡度: } \left. \frac{du_{2q}}{dt} \right|_{\max} = \left. \frac{du_{2q}}{dt} \right|_{t=0} = \frac{2z_2 u_{1q}}{z_1 + z_2} e^{-\frac{t}{\tau}} \frac{1}{t} \Big|_{t=0} = \frac{2z_2 u_{1q}}{L}$$

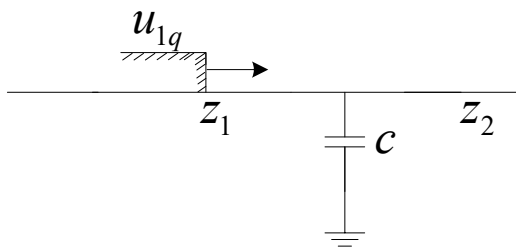
- 0时刻，电感相当于开路，反射电压=入射电压，折射电压=0。
- 无穷大时刻，电感相当于短路。
- 直角波经过电感变为指数波，即串联电感可以降低来波陡度，降低极短过电压幅值。
- 最大陡度与 z_1 无关。

工程上常常采用母线上串联L的方法来降低冲击电压波陡度，从而保护电机纵绝缘。

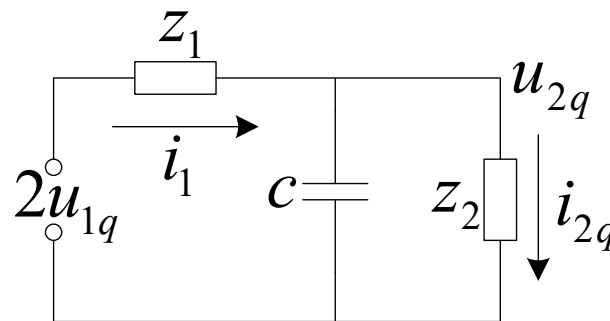
7.3 行波通过串联电感和并联电容



(二) 无限长直角波通过并联电容



彼得逊法则



$$\begin{cases} 2u_{1q} = i_1 Z_1 + i_{2q} Z_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_1 = i_{2q} + C \frac{du_{2q}}{dt} = i_{2q} + CZ_2 \frac{di_{2q}}{dt} \end{cases}$$

$$u_{2q} = i_{2q} Z_2 = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} u_{1q} (1 - e^{-\frac{t}{T}}) = a u_{1q} (1 - e^{-\frac{t}{T}})$$

$$u_{1f} = u_{2q} - u_{1q} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} u_{1q} - \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} u_{1q} e^{-\frac{t}{T}}$$

$$i_{2q} = \frac{2u_{1q}}{Z_1 + Z_2} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$

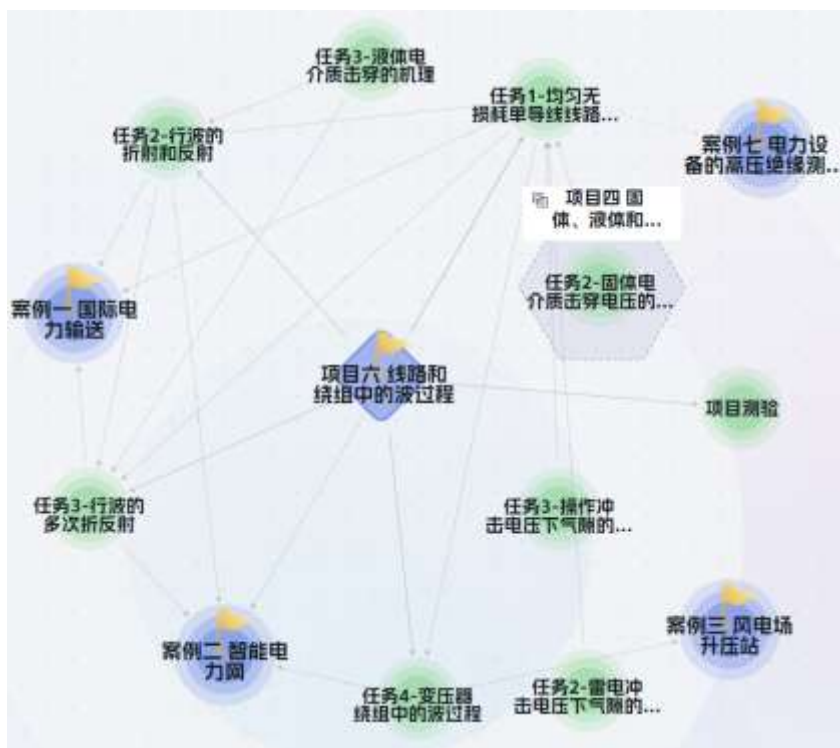
$$T = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} C$$

$$a = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

7.2 行波的折射与反射

(一) 上节课课后闯关任务： 行波的折射与反射

- 知识图谱完成度：97.5%
- 知识点掌握率：83.24%



任务2-行波的折射和反射

[详情 >](#)[概览](#)[关联资源](#)[关联试题](#)

关联学习资源数：3

关联试题数：6

平均完成率：

90.56%

平均掌握率：

88.17%

● 知识点分析

知识点名称	掌握率
关联 案例三 风电场升压站	76.57%
前置 任务1-均匀无损耗单导线线路中的波过程	81.55%
前置 任务3-液体电介质击穿的机理	86.31%
后置 案例一 国际电力输送	67.32%
后置 案例二 智能电力网	74.62%
后置 任务3-行波的多次折反射	52.49%
后置 任务4-变压器绕组中的波过程	62.17%
后置 任务2-行波的折射和反射	58.14%

可以向我提出任何问题~



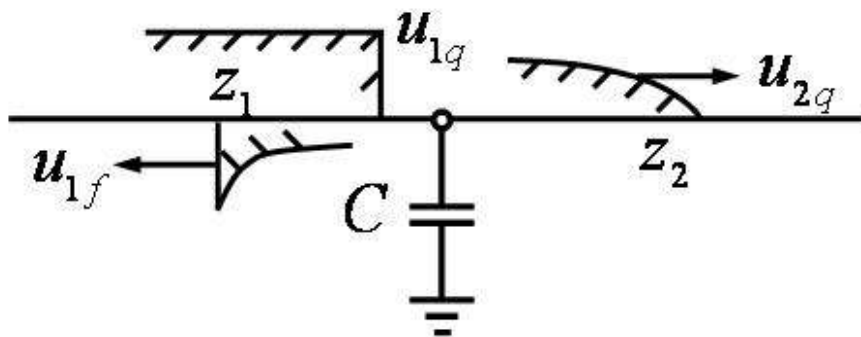
AI助教

7.3 行波通过串联电感和并联电容



(二) 无限长直角波通过并联电容

- $t = 0$ 时, $u_{2q} = 0$, C 上电压不能突变; $i_{2q} = 0$, $u_{1f} = -u_{1q}$
- $t \rightarrow \infty$ 时, $u_{1f} = \beta_u u_{1q}$, $u_{2q} = \alpha_u u_{1q}$, $i_{2q} = \alpha_i i_{1q}$ 。

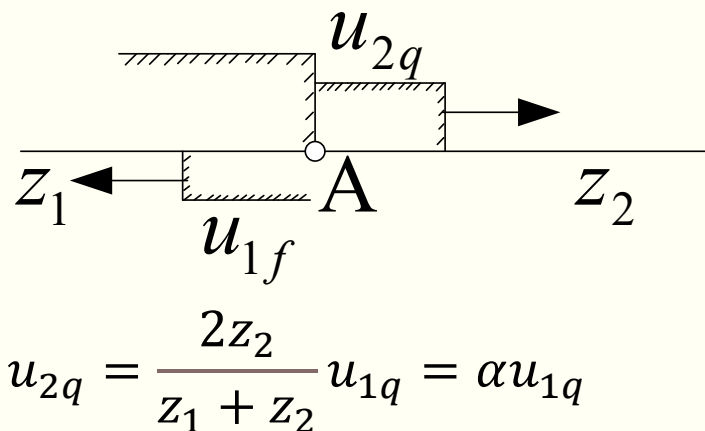


- **初始瞬间**电容相当于**短路**, 电场能全转化为磁场能;
- **无穷长时间**后电容相当于**开路**;
- 电容中的电压不能突变, 并联电容也起到了**降低来波上升速率**的作用。

7.3 行波通过串联电感和并联电容



(二) 无限长直角波通过并联电容



$$u_{2q} = \frac{2z_2}{z_1 + z_2} u_{1q} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$$
$$= \alpha u_{1q} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$$

直角波通过并联电容后改变为指数波，可降低行波陡度。

折射波陡度

$$\frac{du_{2q}}{dt} = \frac{2}{z_1 c} u_{1q} e^{-\frac{t}{T}}$$

折射波最大陡度

$$\left(\frac{du_{2q}}{dt}\right)_{\max} = \frac{du_{2q}}{dt} \Big|_{t=0} = \frac{2u_{1q}}{z_1 c}$$

7.3 行波通过串联电感和并联电容



(二) 无限长直角波通过并联电容

陡度 $\left. \frac{du_{2q}}{dt} \right|_{t=0} = \frac{a u_{2q}}{t} e^{-\frac{t}{t}} \Big|_{t=0} = \frac{a u_{1q}}{t} = \frac{2u_{1q}}{z_1 C}$

- 1) 零时刻，电容电压不能突变，电容相当于短路，电压波产生负的全反射。
- 2) 无穷大时刻，电容相当于开路。
- 3) 直角波经过电容变为指数下降的波，即**并联电容可以降低来波陡度**。
- 4) **最大陡度与 z_2 无关**。

工程上常常采用母线上**并联C**的方法来降低冲击电压波陡度，从而保护电机纵绝缘

7.3 行波通过串联电感和并联电容



(三) 小结

1. 都使折射波波头陡度降低

2. 最大陡度都发生在 $t=0$ 时刻

➤ 串联电感时最大陡度仅取决于 z_2 和 L

➤ 并联电容时最大陡度仅取决于 z_1 和 c

3. 对反射波的影响

➤ 波穿过电感初瞬，在电感前发生电压正的全反射，使电感前电压提高1倍；

➤ 波旁过电容初瞬，则在电容前发生电压负的全反射，使电容前的电压下降为0；

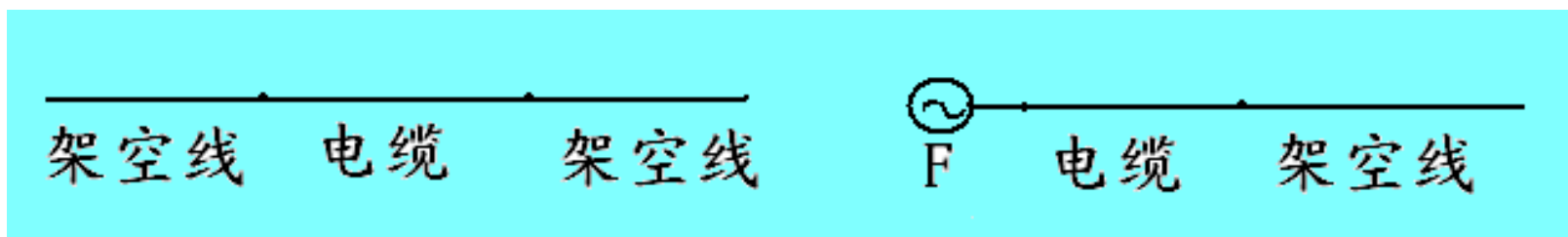
➤ 由于反射波会使电感前电压提高，可能危及绝缘，所以常用并联电容降低波陡度。

4. 在无穷长的直角波作用下，电容和电感对最终的稳态值没有影响

7.4 行波的多次折反射



实际线路都为有限长，并且常常遇到波阻抗不同的线路相串联的情况，即波在两个或两个以上节点间多次折射、反射，比如下图中间的导线为有限长，波会产生多次的折、反射。

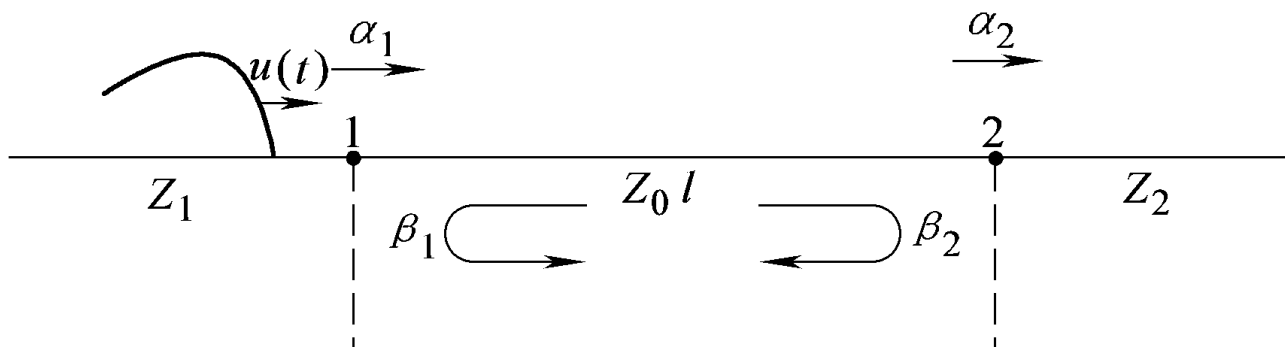


- 行波的多次折射和反射的分析方法与行波单次的折射和反射的分析方法相同
- 满足叠加原理
- 使用网格法

7.4 行波的多次折反射



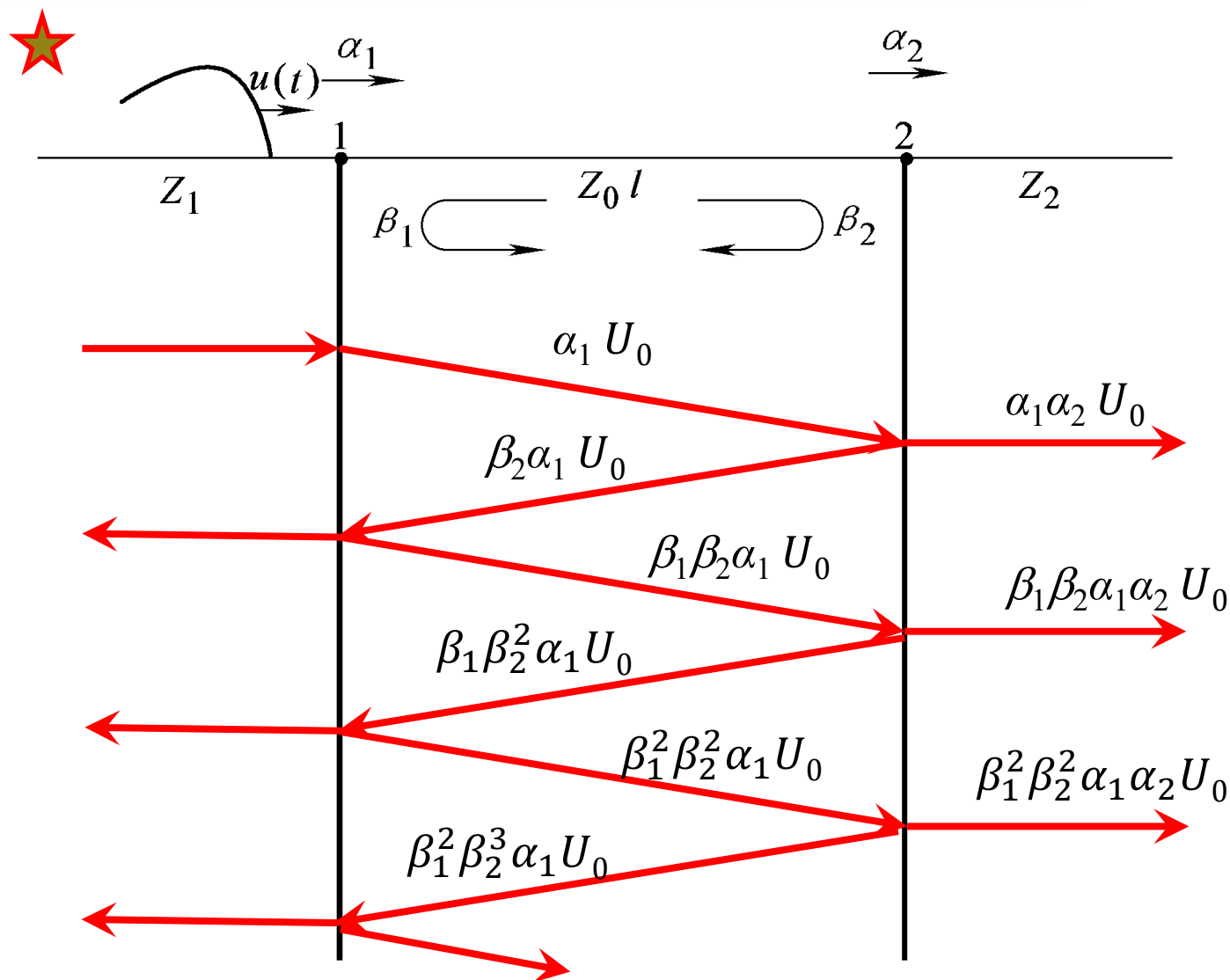
实际电网线路总是有限长的，会遇到波在两个或多个节点之间来回多次折、反射的问题。



分析方法：网格法

典型实例：两条无限长线路之间接入一段有限长线路

7.4 行波的多次折反射



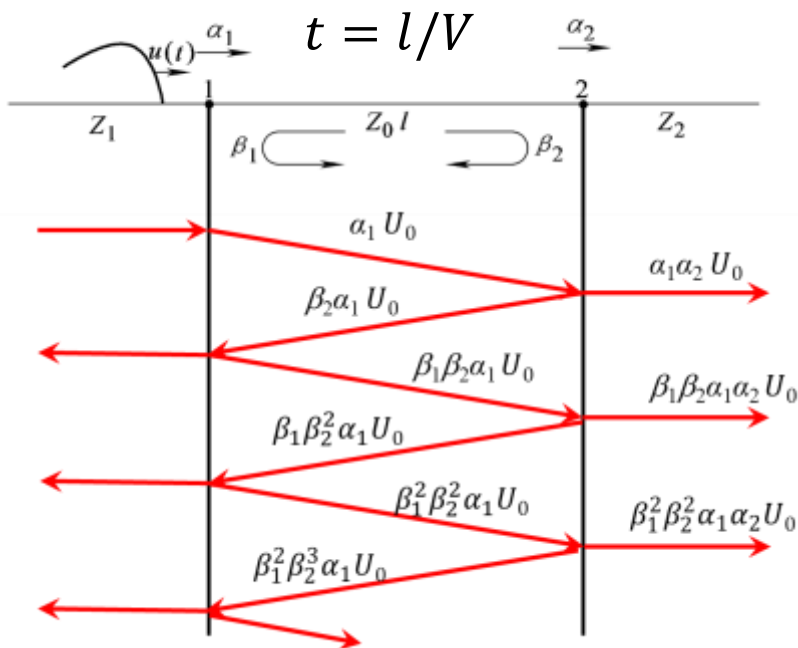
$$\alpha_1 = \frac{2Z_0}{Z_1 + Z_0}$$

$$\alpha_2 = \frac{2Z_2}{Z_0 + Z_2}$$

$$\beta_1 = \frac{Z_1 - Z_0}{Z_1 + Z_0}$$

$$\beta_2 = \frac{Z_2 - Z_0}{Z_0 + Z_2}$$

7.4 行波的多次折反射



$$t \in [0, \tau) \quad u_{2q} = 0$$

$$t \in [\tau, 3\tau) \quad u_{2q} = \alpha_1 \alpha_2 U_0$$

$$t \in [3\tau, 5\tau) \quad u_{2q} = \alpha_1 \alpha_2 (1 + \beta_1 \beta_2) U_0$$

$$t \in [5\tau, 7\tau) \quad u_{2q} = \alpha_1 \alpha_2 (1 + \beta_1 \beta_2 + \beta_1^2 \beta_2^2) U_0$$

节点2已出现n次折反射，则节点2的电压可表示为：

$$u_{2q} = \alpha_1 \alpha_2 (1 + \beta_1 \beta_2 + \beta_1^2 \beta_2^2 + \cdots \beta_1^{n-1} \beta_2^{n-1}) U_0$$

$$n \rightarrow \infty \text{ 时 } u_{2q} = \alpha_1 \alpha_2 \frac{1}{1 - \beta_1 \beta_2} U_0 = \alpha_{12} U_0 \quad \alpha_{12} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

7.4 行波的多次折反射

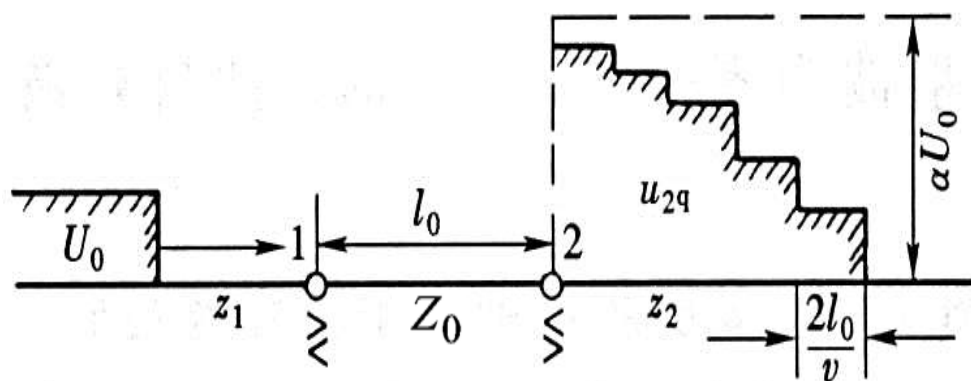
- $Z_1 > Z_0$ $Z_2 > Z_0$
- $Z_1 < Z_0$ $Z_2 < Z_0$

$$\beta_1 = \frac{Z_1 - Z_0}{Z_1 + Z_0} \quad \beta_2 = \frac{Z_2 - Z_0}{Z_0 + Z_2}$$



$$\beta_1 \beta_2 > 0$$

$$u_{2q} = \alpha_1 \alpha_2 (1 + \beta_1 \beta_2 + \beta_1^2 \beta_2^2 + \cdots \beta_1^{n-1} \beta_2^{n-1}) U_0$$



Z_0 的存在降低了线路 Z_2 上折射波的波前陡度。

相当于 Z_1 、 Z_2 之间串联电感或并联电容。

7.4 行波的多次折反射

- $Z_1 < Z_0 \quad Z_2 > Z_0$
- $Z_1 > Z_0 \quad Z_2 < Z_0$

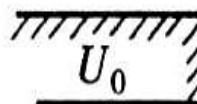
$$\beta_1 = \frac{Z_1 - Z_0}{Z_1 + Z_0} \quad \beta_2 = \frac{Z_2 - Z_0}{Z_2 + Z_0}$$



$$\beta_1 \beta_2 < 0$$

$$u_{2q} = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_q U_0$$

$$(\beta_1 \beta_2^{n-1}) U_0$$



Z_0 的存在使线路上

周期 $4l_0/v$



7.5 无损耗平行多导线系统中的波过程



- 将波的运动看成平面电磁场的传播。
- 将静电场基本方程运用于波过程分析。
- 自波阻抗、互波阻抗。
- 耦合系数（永远小于1）。

自学

7.6 行波在有损线路上的波过程



有损线路：考虑电阻、电导等损耗作用

- 输电线的电阻和对地电导引起能量损耗，使波形衰减，当线路参数 $\frac{R_0}{G_0} \neq \frac{L_0}{C_0}$ 时会使波形畸变。
- 因大地是非理想导体，电阻率 $\delta \neq 0$ ，地中电流不会只在地表面流动，在地中也有分布，另外线路的集肤效应，都会使线路参数随频率变化，造成波形畸变。
- 多导线输电系统各线之间由于有电磁耦合，使线路微分方程不同于单相线，
- 高压线路上波的传播引起冲击电晕是行波衰减和变形的主要原因。

7.6 行波在有损线路上的波过程



任何一条线路都有损耗，引起**能量损耗**的因素：

- 导线电阻（集肤效应和邻近效应）
- 绝缘的泄漏电导与介质损耗（后者只存在于电缆线路中）
- 极高频和陡波下的辐射损耗
- 冲击电晕



7.6 行波在有损线路上的波过程

行波能量损耗导致的结果

- 波幅降低—波的衰减
- 波前陡度减小 —波形被拉平
- 波长增大—波被拉长
- 波形凹凸不平处变得圆滑
- 电压波与电流波的波形不再相同

7.6 行波在有损线路上的波过程



冲击电晕对波过程的影响

- 过电压下导线电晕起始后，波沿线路传播时的衰减和变形将主要因**冲击电晕**引起。
- 发生冲击电晕后，在导线周围形成导电性能较好的电晕套，在这个电晕区内，径向电导增大、径向电位梯度减小，相当于**扩大了导线的有效半径、增大了导线的对地电容。而轴向电流仍全部集中在导线内，所以对导线的电感 L_0 并不产生影响。**由此可知，冲击电晕会对导线波过程产生多方面的影响：

7.6 行波在有损线路上的波过程



- 导线半径增大，**对地电容增大**：波速降低；波阻抗减小。

$$C_0 = 2\pi\epsilon_0 / \ln \frac{2h}{r} \quad Z = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \quad v = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}}$$

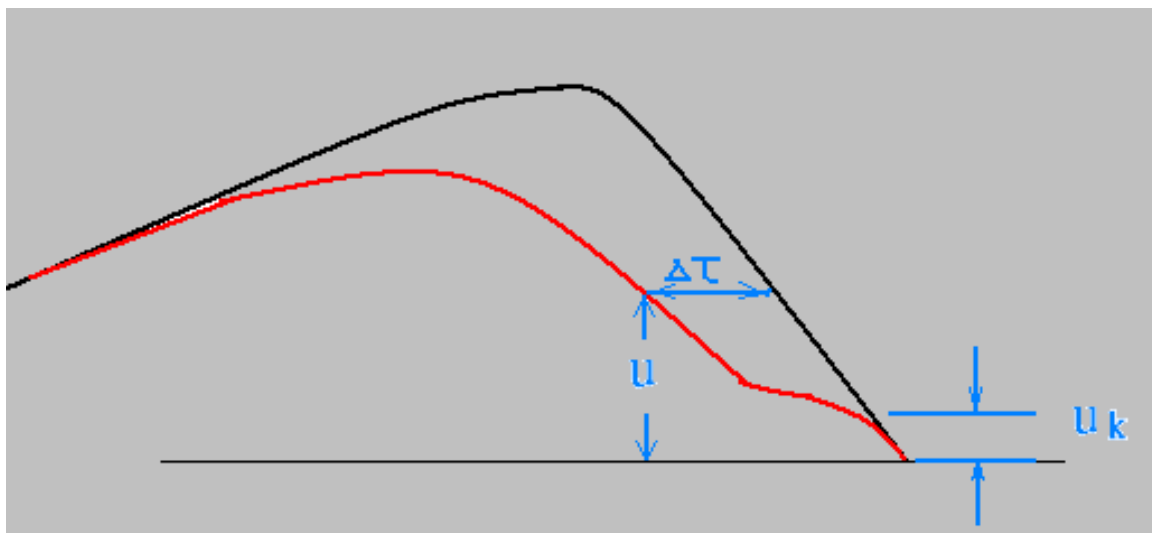
- 耦合系数增大：出现冲击电晕后，导线的有效半径增大，导线的自波阻抗减小，而与相邻导线间的互波阻抗略有增大，所以线间的耦合系数变大。 $k = z_{12}/z_{11}$
- 引起波的衰减与变形。

7.6 行波在有损线路上的波过程

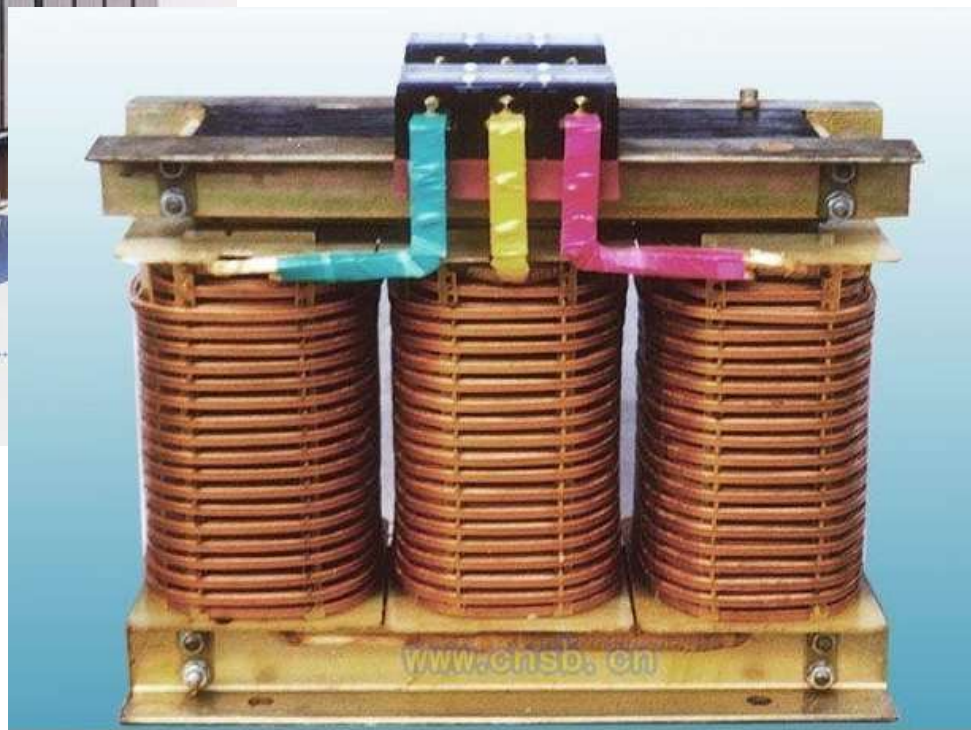
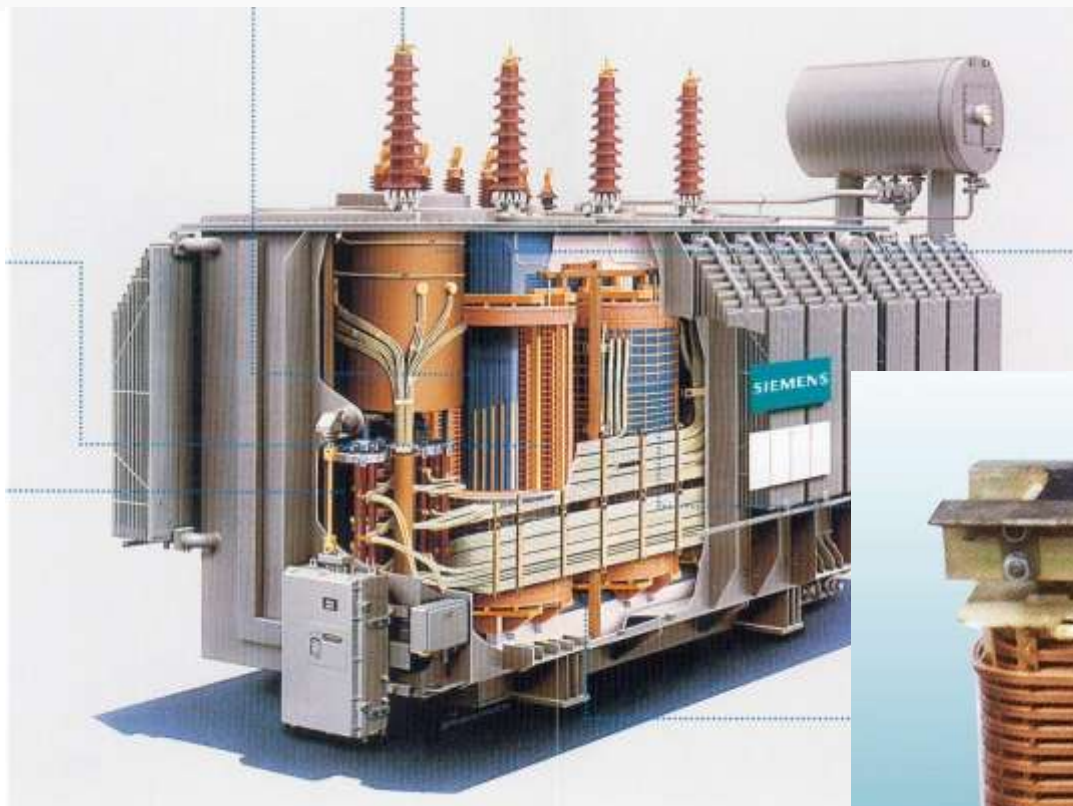


冲击电晕对波过程的影响:

- 1) 使导线和相邻平行导线间的耦合系数 k 增大 (10-15) %
- 2) 使导线波阻抗 Z 降低 20-30% (C 增大)
- 3) 使波在传播中幅值衰减、波形畸变 (陡度变小)



7.7 单相变压器绕组中的波过程

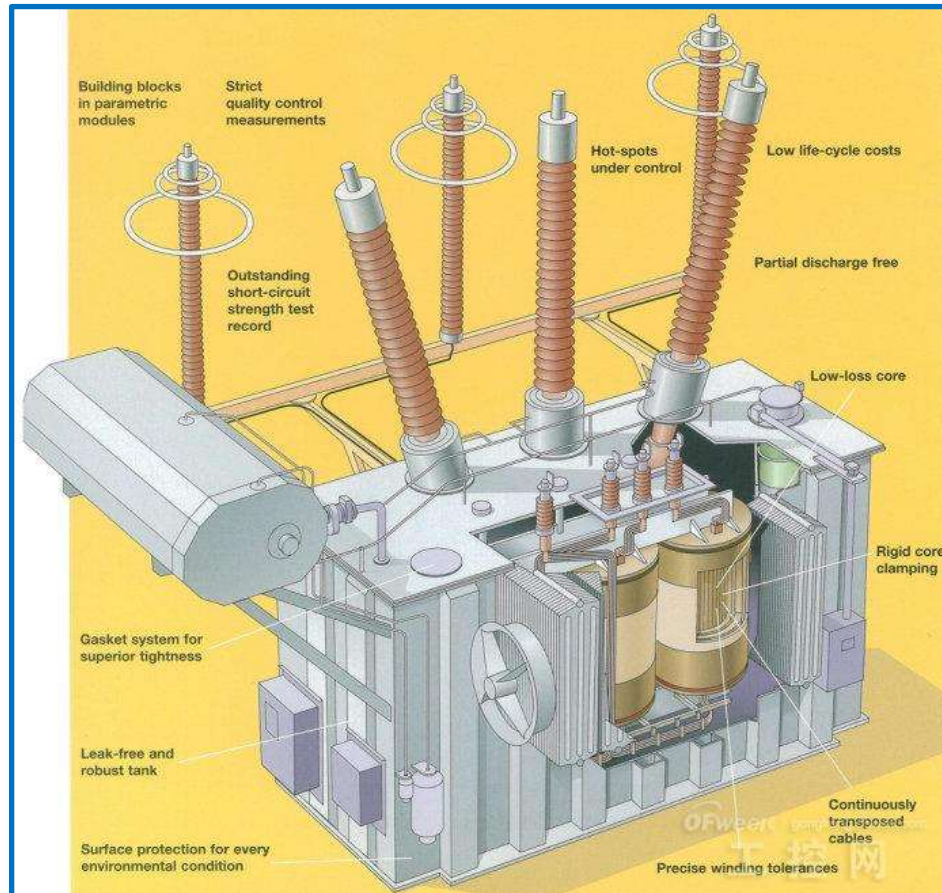


7.7 单相变压器绕组中的波过程



绝缘方式

- **外绝缘：**箱壳以外的套管沿面以及其对地绝缘
- **内绝缘：**包括主绝缘和纵绝缘。
- **主绝缘：**对地绝缘；
- **纵绝缘：**绕组内部各部分之间的绝缘。



7.7 单相变压器绕组中的波过程



沿线路入侵的过电压波，在绕组内部将引起电磁振荡过程，在绕组的主绝缘和纵绝缘上产生过电压。分析变压器绕组的主绝缘和纵绝缘上出现的过电压可能达到的幅值和波形是变压器结构设计的基础。

变压器绕组中的波过程与下列三个因素有很大的关系：

- (1) 绕组的接法；（星形或三角形）
- (2) 中性点接地方式；（接地或不接地）
- (3) 进波情况。（一相、两相或三相进波）

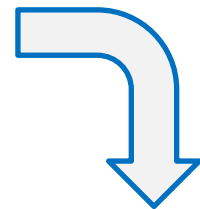
7.7 单相变压器绕组中的波过程



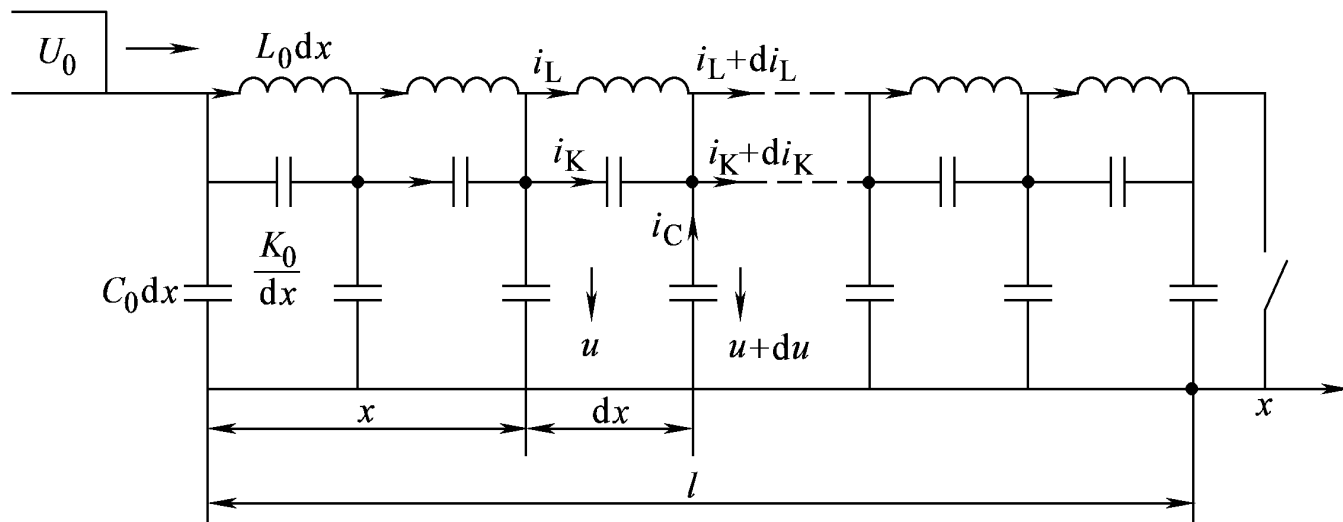
(一) 等值电路和入口电容

为简化计算，便于定性分析、进行如下假设：

- (1) 假定绕组的基本电气参数在绕组中各处均相同；
- (2) 忽略电阻和电导；
- (3) 不单独计入各种互感，而把它们的作用归并到自感中去。



等值电路
合理建模

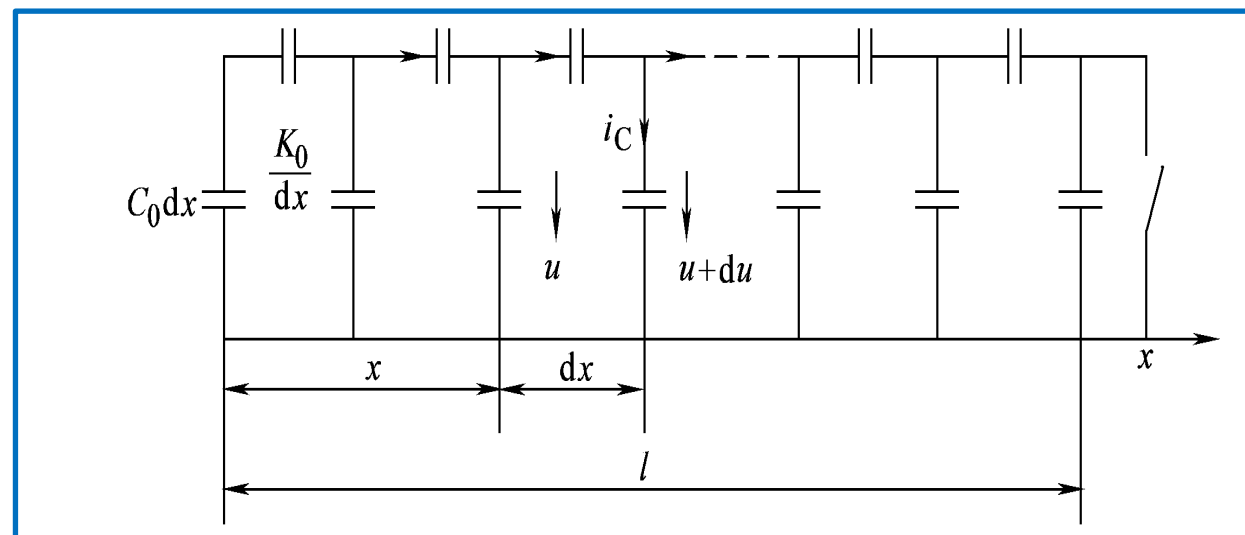
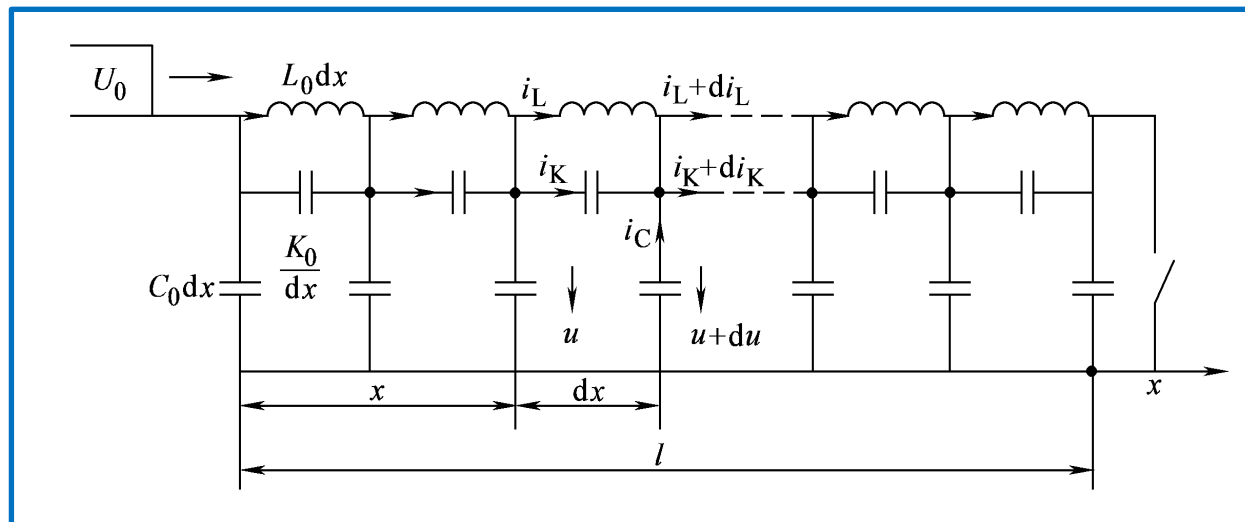


单位长度绕组的自感为 L_0 ，对地电容为 C_0 ，匝间电容为 K_0

7.7 单相变压器绕组中的波过程



(一) 等值电路和入口电容



$t=0$
电感开路

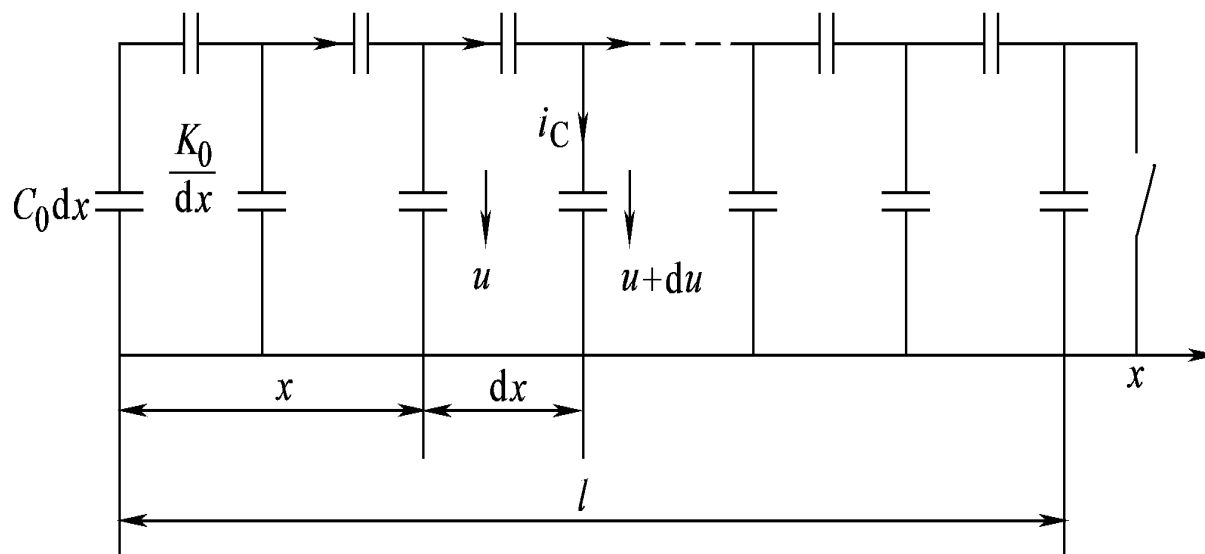


电容网络

7.7 单相变压器绕组中的波过程



(一) 等值电路和入口电容

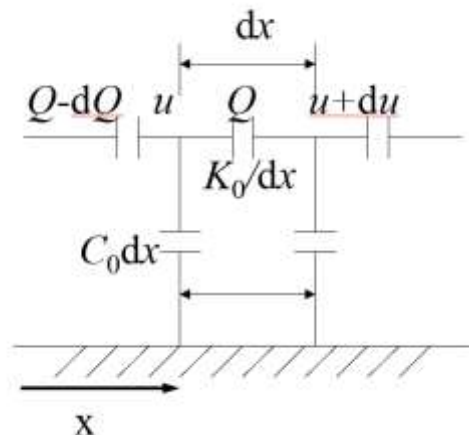


入口电容： $t=0$ 时刻，冲击电压刚投射到变压器绕组时，电感支路的电流不会突变，电感支路相当于开路，这时的变压器的等值电路可进一步简化为**电容链**。

7.7 单相变压器绕组中的波过程

(二) 初始电位分布

设距绕组首段 x 位置处的电荷量和电压为 Q 和 u



纵向电容 K_0/dx 上电荷 Q 为

$$Q = K_0/dx(-du)$$

对地电容 C_0dx 上的电荷就等于 Q 电荷在 x 方向增量的负数。

$$-dQ = (C_0dx) u$$

$$\frac{du^2}{dx^2} - \alpha^2 u = 0 \quad \alpha = \sqrt{\frac{C_0}{K_0}}$$



变压器绕组的空间系数



可由边界条件求出A、B

$$u = Ae^{\alpha x} + Be^{-\alpha x}$$

7.7 单相变压器绕组中的波过程



(二) 初始电位分布

$$u = Ae^{\alpha x} + Be^{-\alpha x}$$

(1) 绕组末端接地时

$$x=0, u=U_0; \quad x=l, u=0$$

$$A = -\frac{U_0 e^{-\alpha l}}{e^{\alpha l} - e^{-\alpha l}}; B = \frac{U_0 e^{\alpha l}}{e^{\alpha l} - e^{-\alpha l}}$$

$$u = U_0 \frac{\operatorname{sh} \alpha(l-x)}{\operatorname{sh} \alpha l}$$

(2) 绕组末端开路时

$$x=0, u=U_0; \quad x=l, Q|_{x=l}=0$$

$$\left. \frac{du}{dx} \right|_{x=l} = 0$$

$$u = U_0 \frac{\operatorname{ch} \alpha(l-x)}{\operatorname{ch} \alpha l}$$

连续式绕组: αl 约为 5~15

$$\operatorname{sh} \alpha l \approx \operatorname{ch} \alpha l \quad \alpha l = \sqrt{\frac{C_0}{K_0}} l = \sqrt{\frac{C}{K}}$$

$$u \approx U_0 e^{-\alpha x} = U_0 e^{-\alpha l \frac{x}{l}}$$

x : 距离首端的距离

- 1) 末端接地或开路, 初始电位分布近似相同
- 2) 电位分布不均匀, 与 αl 有关。

双曲正弦和双曲余弦

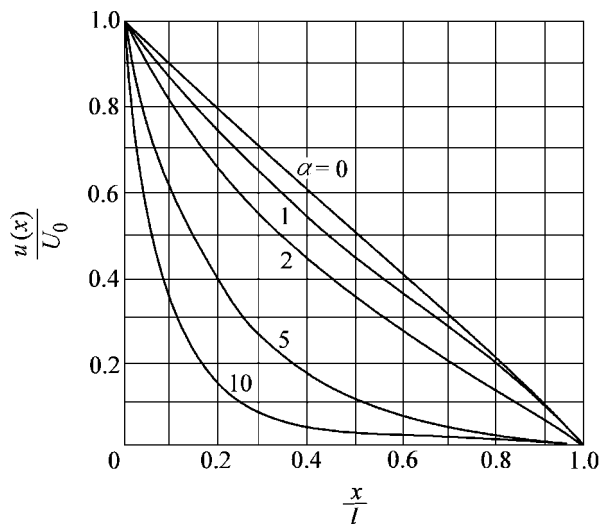
双曲正弦 $\operatorname{sh}(x) = (\exp(x) - \exp(-x))/2$

双曲余弦 $\operatorname{ch}(x) = (\exp(x) + \exp(-x))/2$

7.7 单相变压器绕组中的波过程



(二) 初始电位分布



$$u \approx U_0 e^{-\alpha x} = U_0 e^{-\alpha l \frac{x}{l}}$$

$$\frac{du}{dx} = -\alpha U_0 e^{-\alpha x}$$

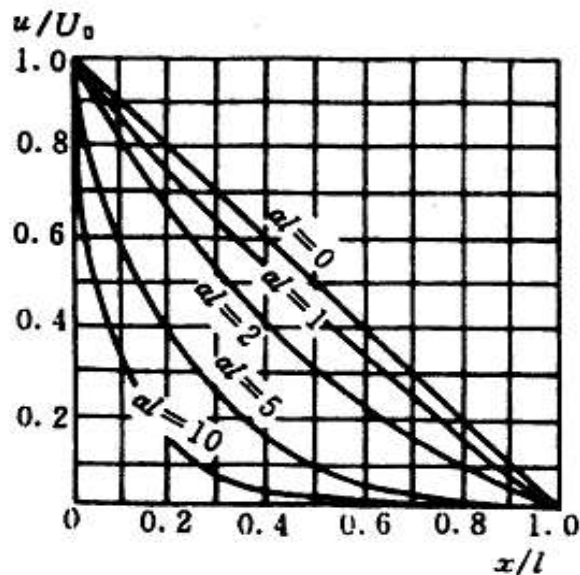
$$\left. \frac{du}{dx} \right|_{\max} = \left. \frac{du}{dx} \right|_{x=0} = -U_0 \alpha = -\left(\frac{U_0}{l} \right) (\alpha l)$$

- ✓ 绕组起始电位分布很不均匀， αl 越大，分布越不均匀，大部分降落在绕组首端附近。
- ✓ $t=0$ 瞬间绕组首端 ($x=0$) 电位梯度最大，且为平均梯度的 αl 倍
- ✓ αl 越大则加在绕组首端纵绝缘上的电压越高，对绝缘危害越大

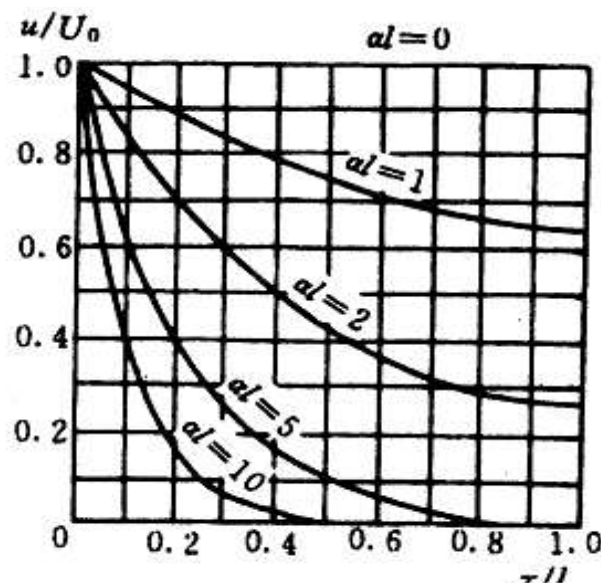
7.7 单相变压器绕组中的波过程



(二) 初始电位分布



绕组末端接地

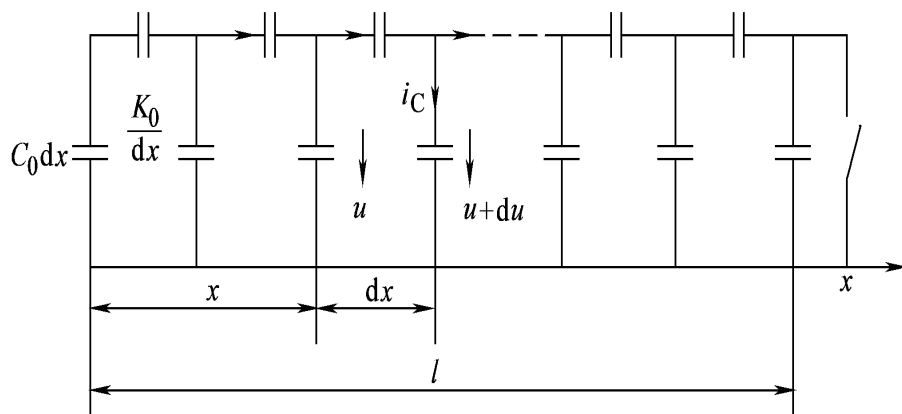


绕组不接地

不同的 αl 电压起始分布

7.7 单相变压器绕组中的波过程

(二) 初始电位分布



考虑到 $K_0 \gg C_0$, 故它在 U_0 直角波作用下所吸收的电荷几乎等于绕组首端线饼纵向电容所吸收的电荷。

$$C_T = \frac{Q_{x=0}}{U_0} = \left(\frac{K_0}{dx} du \right)_{x=0} / U_0 = \frac{K_0}{U_0} U_0 \alpha = K_0 \alpha = \sqrt{C_0 K_0} = \sqrt{KC}$$

变压器的**入口电容**即是绕组单位长度的或全部的对地电容与纵向电容的几何平均值, 随其电压等级和容量而增大

表 7-7-1

变压器高压绕组入口电容

高压绕组的额定电压 (kV)	35	110	220	330	500
高压绕组的入口电容 (pF)	500~1000	1000~2000	1500~3000	2000~5000	4000~6000

7.7 单相变压器绕组中的波过程



(二) 稳态电位分布

稳态时按电阻分配:

(1) 绕组末端接地

$$u_{\infty}(x) = U_0 \left(1 - \frac{x}{l}\right)$$

(1) 绕组末端开路

$$u_{\infty}(x) = U_0$$

与初始电位分布不一致



振荡过程最大电位包络线?

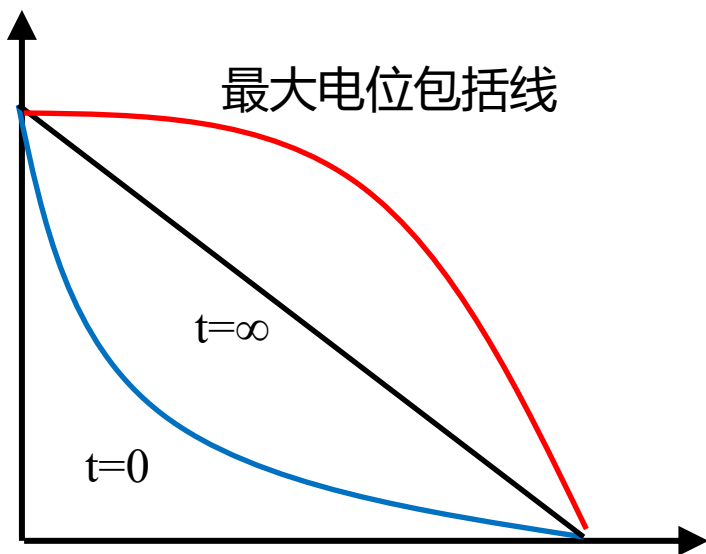
7.7 单相变压器绕组中的波过程



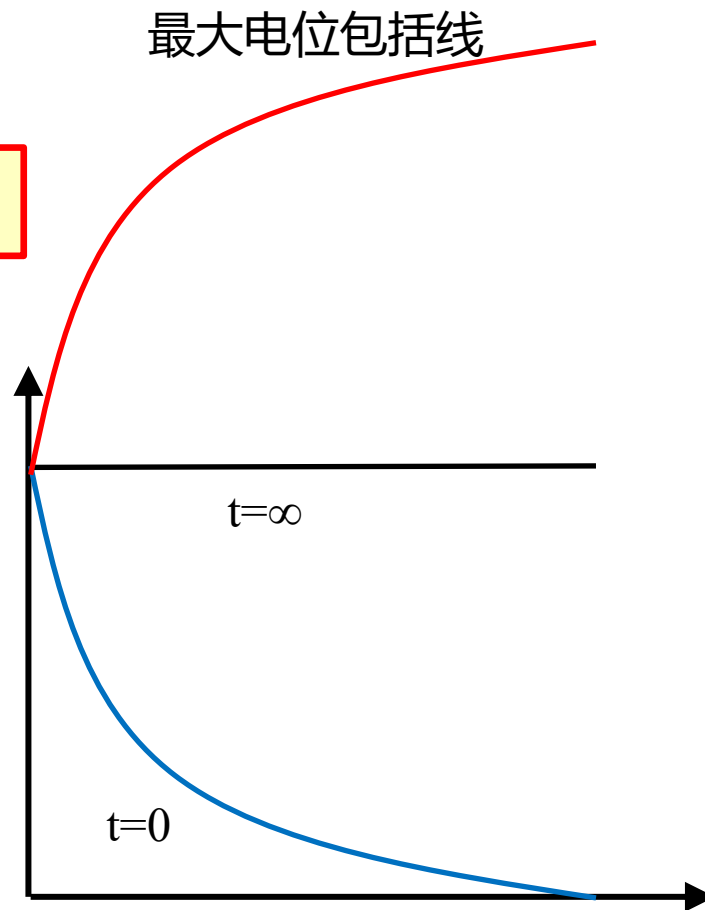
(二) 稳态电位分布

最大振荡过电压可按下式计算：

$$U_{\text{最大}} = U_{\text{稳态}} + (U_{\text{稳态}} - U_{\text{初始}})$$



末端接地



末端开路

7.7 单相变压器绕组中的波过程



(二) 稳态电位分布

最大振荡过电压可按下式计算：

$$U_{\text{最大}} = U_{\text{稳态}} + (U_{\text{稳态}} - U_{\text{初始}})$$

- ✓ $U_{\text{稳态}}$ 和 $U_{\text{初始}}$ 差值越大，则振荡电压最大值越大。
- ✓ 若使最大过电压越小，可以设法使初始电压分布接近于最终电压分布。

$$u = U_0 \frac{\sinh \alpha(l-x)}{\sinh \alpha l}$$

$$u = U_0 \frac{\cosh \alpha(l-x)}{\cosh \alpha l}$$

$$u \approx U_0 e^{-\alpha x} = U_0 e^{-\alpha l \frac{x}{l}}$$

$$\alpha l = \sqrt{\frac{C_0}{K_0}} l = \sqrt{\frac{C}{K}}$$

C、K分别为绕组的对地总电容、纵向总电容。

如何减小 αl ？？

7.7 单相变压器绕组中的波过程

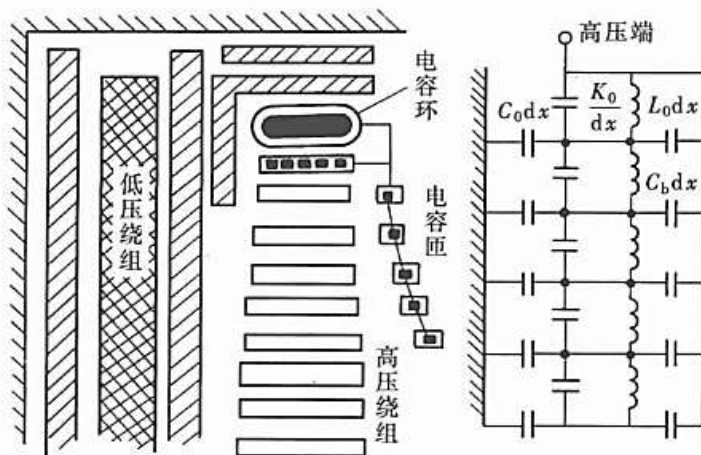


(三) 改善电位分布的方法

根本方法就是使**初始电位**和**最终电位**分布一致。

$$\alpha l = \sqrt{\frac{C_0}{K_0}} l = \sqrt{\frac{C}{K}}$$

- 补偿对地电容影响的方法。具体做法：在绕组首端装设**电容环和电容匝**。
- 增大纵电容 K_0/dx ，使绕组对地电容的影响相对减少。具体的做法：采用**纠结式绕组**，一般纠结式绕组的 $\alpha l = 1.5$ 左右。



7.7 单相变压器绕组中的波过程



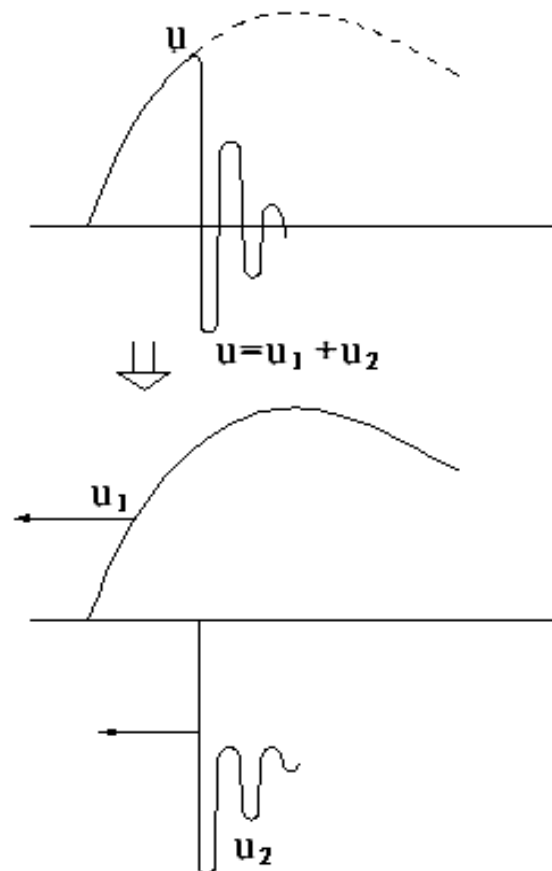
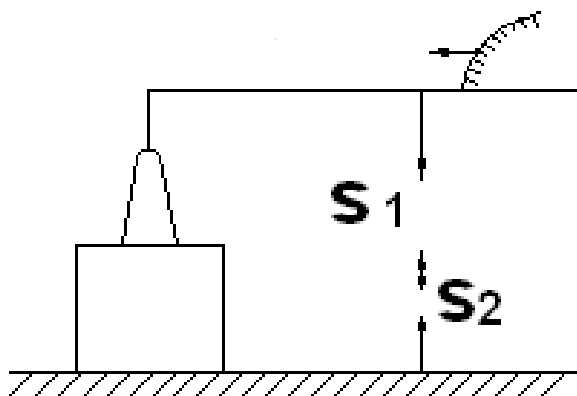
- 不论绕组末端是开路还是接地，当 $t=0$ 时，绕组纵向最大电位梯度将出现在绕组首端，其值为 αU_0 。
- 随着振荡过程的发展，最大电位梯度的出现点将向绕组深处传播，绕组各点将在不同时刻出现最大电位梯度，这对纵绝缘的保护和设计是个很重要的问题。
- 在末端接地的绕组中，最大电压将出现在绕组首端约 $1/3$ 处，值可达 $1.4 U_0$
- 在末端不接地的绕组中，最大电压将出现在绕组末端，其值可达 $1.9 U_0$
- 实际的绕组因有损耗而使最大电位有所降低。

7.7 单相变压器绕组中的波过程



变压器绕组的截波作用

在变电站内由于**避雷器动作**或设备**绝缘闪络**的结果，使入侵的冲击电压波发生**截断**，因此，必须对电力变压器进行截波冲击试验。



7.8 三相绕组中的波过程



波在变压器绕阻间的传递方式

- (1) **静电感应** (电容传递)
- (2) **电磁感应** (磁感应)

7.8 三相绕组中的波过程



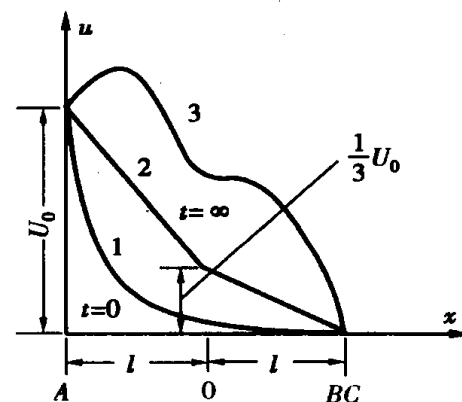
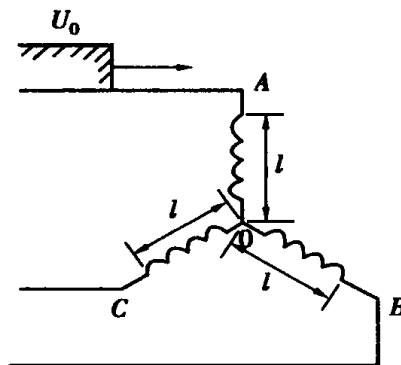
(一) 星型接线中性点接地

三相绕组为星形接线且中性点接地时，相间的互相影响不大，可以看作三个互相独立的末端接地的绕组。无论是单相、两相或三相进波，其波过程没有什么差别，都可按照单相绕组末端接地的波过程处理。

(二) 星型接线中性点不接地

Y接线
单相进波时的电位分布

仅有一相进波，因绕组对冲击电压的阻抗远大于线路波阻抗，可视线路波阻抗为0，未进波相绕组首端可视为接地，据此分析可知：中性点稳态电压为 $U_0/3$ ，最大电压 $2/3 U_0$ 。



Y 接线单相进波时的电压分布

1—初始分布；2—稳态分布；3—最大电压包络线

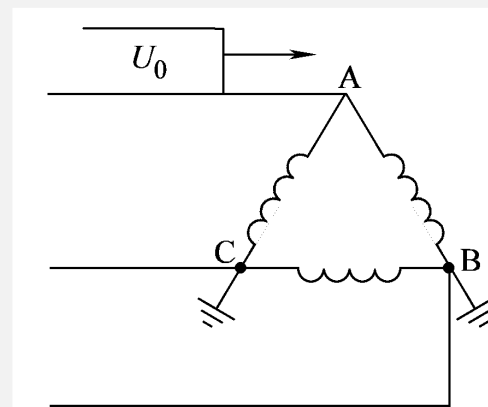
7.8 三相绕组中的波过程

(二) 星型接线中性点不接地

- ✓ 一相进波：中性点稳态电压 $U_0/3$ ，最大对地电位可达 $2U_0/3$ 。
- ✓ 两相进波：由叠加法来知中性点最高电位分别可达 $4U_0/3$ 。
- ✓ 三相进波：中性点最大电压可达首端电压的两倍。

(三) 三角型接线

- ✓ 当雷电波从A相单相侵入时，B、C两相端点相当于接地，因此AB、AC两相绕组中的波过程与末端接地时单相绕组波过程相同。
- ✓ 当两相或三相进波时可用叠加法进行分析。



7-1;7-3;7-9

补充：1、无穷长直角波入侵单相变压器绕组，定性画出绕组上的初始电位分布，稳态电位分布和最大电位包络线，并举出改善绕组初始电位分布的方法。

2、请写出反应无损耗单导线波过程基本规律的四个方程式，并简述其物理意义。